

Ayudantía Extra I1

1. $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ y Dependencia Lineal

P2 I1 2023-2

Encuentre el valor o los valores de h de manera que el vector $\mathbf{y}$ esté afuera del plano generado por $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ donde

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ -7 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ h \end{bmatrix}.$$

P2 I1 2023-1

(a) Determine si el vector $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 10 \\ 6 \\ -4 \end{bmatrix}$ pertenece o no al plano generado por $\mathbf{v}_1 =$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ y } \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix}. \quad (3 \text{ pts})$$

(b) Determine si los vectores $\{\mathbf{y}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ son linealmente dependientes o independientes. (3 pts)

P4 (b) I1 2023-1

Si las columnas de una matriz B generan a $\mathbb{R}^3$, entonces las columnas son linealmente independientes. (3pts)

P7 I1 2022-2

Explique con un ejemplo porqué las siguientes afirmaciones son falsas:

- (a) Las columnas de una matriz A son linealmente independientes si la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene infinitas soluciones.
- (b) Si S es un conjunto linealmente dependiente, entonces cada vector de S es una combinación lineal de los otros vectores en S .
- (c) Si u y v son vectores linealmente independientes, entonces $\{u, v, w\}$ es un conjunto linealmente independiente, cualquiera sea el vector w .

2. Consistencia de Sistemas

P1 I1 2023-2

Determinar, usando matrices, qué condición o condiciones deben cumplir a, b, c para que el siguiente sistema de variables x_1, x_2, x_3 tenga infinitas soluciones:

$$\begin{aligned}x_1 + ax_2 + a^2x_3 &= 0 \\x_1 + bx_2 + b^2x_3 &= 0 \\x_1 + cx_2 + c^2x_3 &= 0\end{aligned}$$

P1 I1 2023-1

Determine el o los valores del parámetro k tales que el sistema lineal de dos variables $\begin{cases} x + ky = 1 \\ kx + y = 1 \end{cases}$ tenga única solución, infinitas soluciones o no tenga solución.

P4 (a) I1 2023-1

Si A es una matriz tal que $A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, entonces el sistema lineal $A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ es consistente. (3pts)

P1 I1 2023-TAV

Sean $p, q \in \mathbb{R}$ y $Ax = b$ un sistema de ecuaciones tal que la forma escalonada reducida de $[A \mid b]$ es la matriz,

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & p & q \end{array} \right]$$

Determine si existen valores de p y de q para que:

- (a) el sistema no tenga solución.
- (b) el sistema tenga solución única y en tal caso encuéntrala.
- (c) el sistema tenga infinitas soluciones y en tal caso encuéntrelas.

P5 I1 2022-2

Resuelva el sistema de ecuaciones lineales usando matrices, indicando si es consistente o no y exhiba dichas soluciones si existen.

$$\begin{cases} a + b + c = 2 \\ a - b + c = 6 \\ 4a + 2b + c = 3 \end{cases}$$

3. Soluciones homogéneas y $\mathbf{x}=\mathbf{p}+\mathbf{tv}$

P3 I1 2023-2

Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas y/o falsas. Si es verdadera, demuéstrelo en general y si es falsa, dé un contraejemplo.

- (a) Si $\mathbf{w}$ es una solución del problema no homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, entonces existe un vector $\mathbf{q}$ tal que $\mathbf{w} - \mathbf{q}$ es una solución no nula del problema homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

[1]

P6 I1 2023-1

Sea A una matriz de 2×4 cuyas columnas son los vectores a_1, a_2, a_3 y a_4 y cuya forma escalonada reducida es $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$. Además se sabe que la suma de los vectores columnas de A cumple que $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$.

- (a) Determine el conjunto solución del sistema homogéneo $Ax = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$. (3 pts)
- (b) Determine el conjunto solución del sistema no homogéneo $Ax = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$. (3 pts)

P2 I1 2023-TAV*** Ayudantía 2024

Si la suma de las columnas de A es el vector $\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ y la forma escalonada reducida de A es $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, ¿cuál es el conjunto solución de $A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$?

P1 I1 2022-2 (INTERESANTE)

Encontrar, de ser posible, todos los valores de k de modo que los puntos $P(1, 3, 7)$, $Q(2, 0, 1)$ y $R(-3, 1 - k, k)$ sean colineales, es decir, que pertenezcan a la misma recta.

P6 I1 2022-2

Sea $A = [a_1 \ a_2 \ a_3 \ a_4]$ una matriz de 2×4 cuyas columnas son los vectores a_1, a_2, a_3 y a_4 . Sabiendo que A es equivalente por filas a la matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

y que las columnas de A satisfacen

$$a_1 - a_2 + a_3 - a_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

determine el conjunto solución del sistema $Ax = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

4. Transformaciones Lineales (+ Rango y Dominio)

P4 I1 2023-2

4. Determine si la transformación $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - 2x_2 \\ x_1 - 3 \\ 2x_1 - 5x_2 \end{bmatrix}$$

es lineal o no.

P5 I1 2023-2 (LARGO)

Determine la matriz estándar de la transformación lineal de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$ que consiste en una reflexión en la recta $y = x$, seguida por rotación de 30° en sentido contrario al de las manecillas del reloj, seguida por reflexión con respecto del eje Y (Debe calcular las funciones trigonométricas que correspondan).

P6 I1 2023-2

Encuentre la fórmula de definición de la transformación lineal $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$T \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad T \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}$$

P3 I1 2023-1

Defina la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$, el vector $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2 \\ -7 \\ 1 \end{bmatrix}$ y la transformación lineal

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}.$$

- (a) Determine el dominio y el codominio de T . (1 pt)
- (b) Determine si $\mathbf{y}$ es un vector del rango de T . (2pts)
- (c) ¿Es T una transformación sobreyectiva (sobre)? (2pts)
- (d) ¿Es T una transformación inyectiva (uno a uno)? (1pt)

P5 I1 2023-1

Considere la transformación lineal de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$ que primero hace girar puntos en $\pi/4$ radianes (antihorario) y después los refleja a través del eje vertical Y .

Encuentre la matriz estándar de dicha transformación.

P4 I1 2023-TAV

Sea $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una transformación lineal que convierte el vector $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ en $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ y el vector $\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ en $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- (a) Determine la matriz estándar de la transformación T .
- (b) Justifique si T es inyectiva y/o sobreyectiva.

P8 I1 2022-2

Determine si la siguiente transformación lineal de $\mathbb{R}^4$ a $\mathbb{R}^3$ es inyectiva y/o sobreyectiva:

$$T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + z - w \\ 2x - y - w \\ 3x + 4y - z \end{bmatrix}$$

5. Álgebra de Matrices

P8 II 2023-2

Encuentre la matriz X sabiendo que $X^T - B^2 = (AB^T - 3X)^T$ y

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

P7 II 2023-1

Considere una matriz A de 3×3 tal que

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1/4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} A = I$$

donde I es la matriz identidad correspondiente. Sin calcular A ni A^{-1} explícitamente:

- (a) Justifique porqué A debe ser una matriz invertible. (2 pt)
- (b) Escriba A^{-1} como producto de matrices elementales. (1 pt)
- (c) Escriba A como producto de matrices elementales. (3 pts)

Recopilación Ayudantías para la I2

Caracterización de Matrices Invertibles

Con respecto a matrices cuadradas, el siguiente teorema nos entrega mucha información a partir de poca:

El teorema de la matriz invertible

Sea A una matriz cuadrada de $n \times n$. Entonces, los siguientes enunciados son equivalentes. Es decir, para una A dada, los enunciados son todos ciertos o todos falsos.

- a) A es una matriz invertible.
- b) A es equivalente por filas a la matriz identidad de $n \times n$.
- c) A tiene n posiciones pivote.
- d) La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene solamente la solución trivial.
- e) Las columnas de A forman un conjunto linealmente independiente.
- f) La transformación lineal $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ es uno a uno.
- g) La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene al menos una solución para toda $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^n$.
- h) Las columnas de A generan $\mathbb{R}^n$.
- i) La transformación lineal $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ mapea $\mathbb{R}^n$ sobre $\mathbb{R}^n$.
- j) Existe una matriz C de $n \times n$ tal que $CA = I$.
- k) Existe una matriz D de $n \times n$ tal que $AD = I$.
- l) A^T es una matriz invertible.

Transformaciones Lineales Invertibles

Para las transformaciones lineales, también podemos ver si son invertibles o no, teniendo el sgte. teorema:

Teorema:

Sea $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una transformación lineal y sea A la matriz estándar para T . Así, T es invertible si y solo si A es una matriz invertible. En tal caso, la transformación lineal S dada por $S(\mathbf{x}) = A^{-1}\mathbf{x}$ es la única función que satisface las ecuaciones (1) y (2).

Matrices Triangulares

Se definen las siguientes matrices como matrices triangulares:

Matriz Triangular Inferior

$$\begin{bmatrix} a & 0 & \cdots & 0 \\ * & b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ * & * & \cdots & z \end{bmatrix}$$

$a, b, \dots, z \neq 0$

* puede ser cualquier valor

Matriz Triangular Superior

$$\begin{bmatrix} a & * & \cdots & * \\ 0 & b & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & z \end{bmatrix}$$

$a, b, \dots, z \neq 0$

* puede ser cualquier valor

Factorización ALU

Para una matriz $A_{n \times n}$, podemos factorizarla como $A = LU$, tal que:

L=Matriz Triangular Inferior

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ * & * & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

* puede ser cualquier valor

U=Matriz Triangular Superior

$$\begin{bmatrix} a & * & \cdots & * \\ 0 & b & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & z \end{bmatrix}$$

$a, b, \dots, z \neq 0$

* puede ser cualquier valor

Siempre y cuando podamos reducir A sin utilizar intercambio de filas.

ALGORITMO PARA UNA FACTORIZACIÓN LU

1. Si es posible, reduzca A a una forma escalonada U con una sucesión de operaciones de remplazo de filas.
2. Coloque las entradas de L de tal manera que la *misma secuencia de operaciones de fila* reduzca L a I .

Que pasa si necesitamos cambios de fila? Ocupamos factorización PALU

Factorización PALU

Para una matriz $A_{n \times n}$, podemos factorizarla como $PA = LU$, igual que $A = LU$ pero con P una matriz que contiene todos los intercambios de fila :

P = Matriz de cambio de fila

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejemplo

Cumplirá que $P^T = P^{-1}$

L=Matriz Triangular Inferior

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ * & * & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

*puede ser cualquier valor

U=Matriz Triangular Superior

$$\begin{bmatrix} a & * & \cdots & * \\ 0 & b & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & z \end{bmatrix}$$

$a, b, \dots, z \neq 0$

* puede ser cualquier valor

¿De qué nos sirve todo esto? Para resolver más fácil $Ax=b$

Introducción a Determinantes

Existen varios métodos para encontrar la determinante de una matriz, pero la forma más general es ocupando cofactores y buscando determinantes de matrices de menor tamaño. Pero primero:

Determinante de una matriz 2 X 2

Se acuerdan de esto?

Sea $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Si $ad - bc \neq 0$, entonces A es invertible y

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Si $ad - bc = 0$, entonces A no es invertible.

Empezamos por aquí el concepto de determinante:

La sencilla demostración del teorema 4 se esboza en los ejercicios 25 y 26. La cantidad $ad - bc$ se llama **determinante** de A , y se escribe como

$$\det A = ad - bc$$

Submatrices de una matriz

La submatriz A_{ij} es la matriz A que se le quitó la fila i y la columna j

$$\text{Ejemplo : Si } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, A_{22} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 9 \end{bmatrix} \text{ y } A_{11} = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Matriz Adjunta

Para una matriz A , se define la matriz $\text{Adj}(A)$ como la matriz que tiene como entradas los cofactores de las respectivas entradas de la transpuesta de la matriz A :

Recordamos que $C_{ij} = (-1)^{1+j} \times \det A_{ij}$, con A_{ij} la matriz A sin la i 'ésima columna ni la j 'ésima columna

$$A_{nn} \rightarrow \text{adj}(A) = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \dots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \dots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \dots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

Ahora sí podemos definir una nueva fórmula de la inversa de A :

Fórmula de la Inversa

Para una matriz A invertible, se va a cumplir que:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \times \text{adj} A$$

Determinante como área o volumen

Cálculo de área o volumen

Si $A_{2 \times 2}$, el **área** del paralelogramo definido por sus columnas está dado por $|\det A|$

Si $A_{3 \times 3}$, el **volumen** del paralelepípedo definido por sus columnas está dado por $|\det A|$

Transformaciones lineales

Sea T una transformación lineal, y S un conjunto en el dominio de $T \rightarrow T(S)$ que representa un área o volumen, se tiene que:

Si $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ representada por $A_{2 \times 2}$, el **área** de $T(S)$ con S paralelogramo, es: $\{\text{Área } T(S)\} = |\det A| \times \{\text{Área } S\}$

Si $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ representada por $A_{3 \times 3}$, el **volumen** de $T(S)$ con S paralelepípedo, es: $\{\text{Volumen } T(S)\} = |\det A| \times \{\text{Volumen } S\}$

Espacios y Subespacios vectoriales

Definición de espacio vectorial

Un **espacio vectorial** es un conjunto no vacío V de objetos, llamados **vectores**, en el que están definidas dos operaciones, llamadas *suma* y *multiplicación por escalares* (números reales), sujetas a los 10 axiomas (o reglas) que se listan a continuación.¹ Los axiomas deben ser válidos para todos los vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ en V , y para todos los escalares c y d .

1. La suma de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, denotada con $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, está en V .
2. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$.
3. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$.
4. Hay un vector **cero** ($\mathbf{0}$) en V tal que $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$.
5. Para cada $\mathbf{u}$ en V , existe un vector $-\mathbf{u}$ en V tal que $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$.
6. El múltiplo escalar de $\mathbf{u}$ por c , que se denota con $c\mathbf{u}$, está en V .
7. $c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$.
8. $(c + d)\mathbf{u} = c\mathbf{u} + d\mathbf{u}$.
9. $c(d\mathbf{u}) = (cd)\mathbf{u}$.
10. $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$.

Definición de subespacio

Un subespacio dentro de un espacio " V " es un subconjunto de vectores " U " dentro de " V " tal que:

- El vector $\vec{0} \in U$
- Si los vectores $\vec{u}, \vec{v} \in U$, entonces $\vec{u} + \vec{v} \in U$
- Si el vector $\vec{u} \in U$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces $\alpha\vec{u} \in U$

Conjunto Generado y Generador

Un conjunto generado por vectores en "V" será un subespacio de "V", tal que:

Si $u_1, u_2, \dots, u_p \in V$, entonces definimos $U = \text{Gen}(u_1, u_2, \dots, u_p)$
 $\implies$ Se define $\{u_1, u_2, \dots, u_p\}$ como **un** conjunto generador

Conjuntos Linealmente independientes y bases

Conjunto Linealmente Independiente

Un conjunto linealmente independiente es aquel donde ningún vector es combinación lineal del resto.
Visto de otra manera, se debe cumplir lo siguiente:

El conjunto $\{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ es LI si:
 $c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_p v_p = 0$
Tiene únicamente la solución trivial ($c_1 = c_2 = \dots = 0$)

Base

Una base es un conjunto de vectores que debe cumplir lo siguiente:

- Sea $B = \{b_1, b_2, \dots, b_p\}$ y H subespacio de V
- B es un conjunto linealmente independiente
- $H = \text{Gen}\{b_1, b_2, \dots, b_p\}$

Espacios nulos, columnas, y transformaciones lineales

Espacio Nulo

Se define como el conjunto de todas las soluciones de la ecuación homogénea $Ax=0$

$$\text{Nul } A_{m \times n} = \{\mathbf{x} : \mathbf{x} \text{ está en } \mathbb{R}^n \text{ y } A\mathbf{x} = 0\}$$

recuerden que n = número de columnas

$\text{Nul}(A)$ será un subespacio de $\mathbb{R}^n$.

¿Cómo calcular el Espacio nulo?

Pivoteamos la matriz, aumentada por 0, hasta la forma escalonada reducida para poder encontrar la solución general de $Ax=0$. Después, describimos un vector hecho por las variables ($x_1, x_2, \dots$) y dejamos todas las variables básicas como variables libres (tal como lo vimos en ayudantías pasadas!).

Después, factorizamos las variables libres hacia afuera, y los vectores que queden formarán una base para el espacio nulo, siendo entonces el espacio nulo el generado de esos vectores.

Espacio Columna

Se define como el conjunto de todas las combinaciones lineales de las columnas de A .
Dicho de otra manera, todo $\mathbf{b}$ tal que $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ es un sistema consistente.

$$\text{Col } A_{m \times n} = \{\mathbf{b} : \mathbf{b} = A\mathbf{x} \text{ para algún } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\}$$

$$\text{Si } A = [a_1 \ \dots \ a_n]$$

$$\text{Col } A = \text{Gen}\{a_1 \ \dots \ a_n\}$$

$\text{Col}(A)$ será un subespacio de $\mathbb{R}^m$

¿Cómo calcular el Espacio Columna?

El espacio columna será simplemente el generado de las columnas de A . Ahora, si queremos calcular una base del Col, debemos encontrar vectores linealmente independientes que generen el mismo subespacio que las columnas de A . Para esto, se puede pivotar la matriz y escoger las columnas que tengan posición pivote. Esas columnas (las originales, no las que quedan al pivotar) serán L.I. entre sí, y generarán todo el espacio columna.

Núcleo y Rango de Transformaciones Lineales

Aplicando lo que hemos visto, pero ahora pasándolo a transformaciones lineales, se definen como:

Sea la transformación $T : V \rightarrow W$

Núcleo de T = $v \in V$ tal que $T(v) = 0$

Rango de T = $w \in W$ tal que $T(x) = w$
para algún $x \in V$

Ahora, si vemos la transformación lineal como una transformación matricial:

Sea $Ax = T(x)$

Núcleo de T = $\text{Nul } A$

Rango de T = $\text{Col } A$



Resumen Express Pre-I3

Álgebra Lineal

Ayudante: José Antonio Rojas Cancino – jrojaa@uc.cl

1. Coordenadas y Dimensiones

Sistemas de coordenadas

Para trabajar con un espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, podemos definir una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \dots, \mathbf{b}_n\}$, tales que todo $x \in \mathbb{R}^n$ puede ser descrito de la siguiente manera:

$$x = c_1 \mathbf{b}_1 + c_2 \mathbf{b}_2 + \dots c_n \mathbf{b}_n$$

Siendo entonces una combinación lineal con pesos $c_1, c_2, \dots, c_n$. A partir de esto, se puede definir:

$$[\vec{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

Como el vector $\vec{x}$ descrito según la base $\mathcal{B}$. La base que nosotros conocemos comúnmente es aquella con los vectores canónicos: $\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \dots, \mathbf{e}_n\}$, donde los pesos corresponden justamente a las entradas conocidas.

Mapeo

Podemos ver que, al ser una combinación lineal de vectores, se puede definir $T : x \rightarrow [x]_{\mathcal{B}}$, una transformación lineal.

Podemos notar que, si definimos la matriz $P_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}}$ como la matriz que tiene como columnas los vectores de la base $\mathcal{B}$, entonces se cumple que:

$$x = P_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}} [\vec{x}]_{\mathcal{B}}$$

Multiplicando por $P_{\mathcal{B}}^{-1}$ por la izquierda, se tiene que:

$$P_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}}^{-1} x = [\vec{x}]_{\mathcal{B}}$$

Siendo entonces $P_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}}^{-1}$ la matriz asociada a la transformación lineal de mapeo.

Propiedades de Bases

Si una base del espacio V tiene n vectores, entonces cualquier conjunto de vectores de V con más de n vectores **debe** ser **linealmente dependiente**.

Si el espacio V tiene una base con n vectores, todas las bases de V tienen n vectores.

Dimensiones

Definición de Dimensión

La dimensión de un espacio vectorial es la cantidad de vectores que tiene una base del espacio. Por ejemplo, si una base del espacio V es:

$$\mathbb{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \dots, \mathbf{b}_n\}$$

Entonces V tiene dimensión n . Algunos espacios comunes son:

- **Espacios $\mathbb{R}$:** $\dim(\mathbb{R}^n) = n$
- **Polinomios:** $\dim(\mathbb{P}^n) = n + 1$
- **Matrices:** $\dim(M_{m \times n}) = m \cdot n$

Propiedades de dimensiones

1. Si H es subespacio de V , entonces: $\dim(H) \leq \dim(V)$
2. El Espacio Nulo de una matriz A ($\text{Nul}(A)$) es el número de variables libres de la ecuación $A\vec{x} = 0$
3. El Espacio Columna de una matriz A ($\text{Col}(A)$) es el número de columnas pivote, o de variables básicas, de la matriz

2. Rango

Fil A

Recordando la Ayudantía 8, el espacio fila es el generado de las filas de A , y el que también se puede definir como:

Teorema del espacio Fila

Si la matriz A es equivalente por filas a la matriz B , entonces sus espacios Fila son idénticos. Además, las filas pivote de la forma escalonada reducida de cualquiera de las dos matrices formarán una base para Fil A y Fil B

$$\text{Fil}(A) = \text{Col}(A^T)$$

Definición

Se define como el rango de A a la dimensión del espacio columna de A . Matemáticamente, se ve:

$$\text{Rango de } A = \dim(\text{Col } A)$$

Teorema del Rango

Sea la matriz $A_{m \times n}$. Se cumplirá que:

$$\dim(\text{Col } A) = \dim(\text{Fil } A) = \text{Rango de } A$$

$$\dim(\text{Nul } A) + \text{Rango de } A = n$$

Siendo esto último denominado **Teorema del rango**

Extensión de matrices invertibles

Podemos ahora agregar más propiedades que deben cumplir las matrices invertibles. Si la matriz $A_{n \times n}$ es invertible, se tiene que cumplir que:

- Las columnas de A generan una base de $\mathbb{R}^n$
- $\text{Col } A = \mathbb{R}^n$
- $\dim(\text{Col } A) = n$
- $\text{rango } A = n$
- $\text{Nul } A = \{\mathbf{0}\}$
- $\dim(\text{Nul } A) = 0$

3. Coordenadas y cambio de base

Cambio de Base

Sean $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_p\}$ y $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_p\}$ las bases de algún espacio vectorial V . Entonces, existirá una única matriz $P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$ tal que:

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$$

Las columnas de $P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$ serán justamente los vectores de $\mathcal{B}$ vistos en las coordenadas de $\mathcal{C}$.

Visto de manera matricial, se tiene:

$$P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} = \begin{bmatrix} [\mathbf{b}_1]_{\mathcal{C}} & [\mathbf{b}_2]_{\mathcal{C}} & \dots & [\mathbf{b}_n]_{\mathcal{C}} \end{bmatrix}$$

Podemos ver que, en la ecuación de cambio de base, nos queda:

$$P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}^{-1} [\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$$

De lo que se puede concluir que:

$$P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}^{-1} = P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}}$$

Caso de base estándar

Si tenemos una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_p\}$ de $\mathbb{R}^n$ y la base estándar $\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_p\}$, entonces la matriz $P_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}}$ está dada por:

$$P_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}} = [\mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2 \quad \dots \quad \mathbf{b}_n]$$

lo cual justamente vimos en la parte de Mapeo.

4. Vectores y Valores propios, y Ecuación Característica

Vectores y Valores Propios

Un **vector propio** de una matriz $A_{n \times n}$ es un vector, **distinto de cero**, que cumple que $\mathbf{Ax} = \lambda \mathbf{x}$, para algún escalar λ . Un escalar λ se le denomina **valor propio** si es que para algún $\mathbf{x}$ distinto de 0 se cumple que $Ax = \lambda x$. A éste vector se le denomina *vector propio correspondiente* a λ .

$$A\mathbf{x}_1 = \lambda_1 \mathbf{x}_1$$

x_1 es vector propio correspondiente de λ_1

Cómo encontrar valores propios?

Para que λ sea un valor propio de una matriz A , se tiene que cumplir que:

$$(A - \lambda I)\vec{x} = 0$$

tiene alguna solución no trivial.

El conjunto de *todos* los $\mathbf{x}$ tal que $(A - \lambda I)x = 0$, es decir, el espacio nulo de $A - \lambda I$, se le denomina el **espacio propio** de A **correspondiente a** λ , el cual se puede escribir como $E(\lambda)$.

Casos particulares

- Para las matrices diagonales, sus valores propios serán las entradas sobre su diagonal principal.
- Si se cumple que $\lambda = 0$ es un valor propio de A , entonces se va a cumplir que $Ax = 0$ tiene solución no trivial y, por tanto, A no es invertible.

Teorema de vectores propios

Si $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ son vectores propios que corresponden a distintos valores propios $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ de una matriz $A_{n \times n}$, entonces el conjunto $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ es **linealmente independiente**.

Base del Espacio Propio

Para el espacio propio de un valor propio λ_i , se va a cumplir que una base para el espacio propio es una base de $\text{Nul}(A - \lambda I)$, y tendrá la misma dimensión que éste. Si $(A - \lambda I)\vec{x} = 0$ tiene sólo la solución trivial, λ no es un valor propio.

Ecuación Característica

Si bien bien dijimos que, para que λ sea un valor propio de A , debe cumplir que

$$\dim(\text{Nul}(A - \lambda I)) \neq 0$$

no se ve claramente cómo conseguir λ que cumpla.

Al estar trabajando con matrices cuadradas, para que $\dim(\text{Nul } A - \lambda I) \neq 0$, se debe entonces cumplir que $A - \lambda I$ no sea invertible. Por tanto, se debe cumplir que

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Cuando uno desarrolla el determinante, y factoriza el polinomio que se consigue, nos queda de la forma:

$$(\lambda - \lambda_1)^{k_1} (\lambda - \lambda_2)^{k_2} \dots (\lambda - \lambda_p)^{k_p} = 0$$

Esto se le denomina **polinomio característico**, el cual es del mismo grado que las dimensiones de la matriz. Todos los λ_i van a ser valores propios de la matriz, y el respectivo k_i es la **multiplicidad algebraica** del valor propio λ_i .

Definimos como la multiplicidad geométrica a la dimensión del espacio propio del valor propio λ_k , es decir, $m.g = \dim(E(\lambda_k))$. La multiplicidad geométrica, en otras palabras, es cuántos vectores linealmente independientes forman el espacio propio de λ_i , que es equivalente a decir que cumplen con $(A - \lambda_i I)x = 0$

Multiplicidades

Para todo valor propio λ_i , se cumplirá que la multiplicidad geométrica será menor o igual a la multiplicidad algebraica:

$$m.g(\lambda_i) \leq m.a(\lambda_i)$$

Similitud

Se dice que las matrices A y B son *similares* si tienen el mismo **polinomio característico**, y, por lo tanto, tienen los mismos **valores propios** (con las mismas multiplicidades algebraicas). También se puede demostrar que, si A y B son matrices similares, entonces existen las matrices P y Q invertibles, tal que:

$$B = Q A Q^{-1}, \quad A = P B P^{-1}$$

5. Diagonalización

Definición

Una matriz A es diagonalizable, si es que $A = PDP^{-1}$, con D siendo una matriz diagonal. Esto es equivalente a decir que A es similar a una matriz diagonal D .

Qué se debe cumplir para diagonalizar

Uno puede diagonalizar la matriz $A_{n \times n}$ si y sólo si A tiene n vectores propios linealmente independientes. Ésto es equivalente a decir que los vectores propios de A forman una base de $\mathbb{R}^n$.

Cómo diagonalizar?

Uno puede escribir $A = PDP^{-1}$, teniendo a P como la matriz que tiene, como sus columnas, los vectores propios de la matriz A . D , por su parte, tendrá en sus entradas de la diagonal los valores propios (correspondientes) a los vectores propios. Es decir, la primera entrada de la diagonal de D es el valor propio correspondiente al vector propio que está en la primera columna de P , y así con el resto de las entradas de la diagonal.

Propiedades de matrices diagonalizables

- Para que una matriz sea diagonalizable, se tiene que cumplir que:

$$m.a(\lambda_i) = m.g(\lambda_i)$$

para todo valor propio, teniendo que $m.a$ es la multiplicidad algebraica y $m.g$ la multiplicidad geométrica

- Si A es diagonalizable, los vectores propios de A forman una base de $\mathbb{R}^n$

6. Vectores propios y Transformaciones Lineales

Matriz de transformación lineal

Sean V y W espacios vectoriales, tales que $\dim(V) = n$ y $\dim(W) = m$. Sea $\mathcal{B}$ base de V , y $\mathcal{C}$ base de W . Se define

$$T : V \longrightarrow W \implies \vec{x} \longrightarrow T(\vec{x})$$

Con $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ y $T(\vec{x}) \in \mathbb{R}^m$ Tenemos lo siguiente:

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2 \dots \mathbf{b}_n\}, [\vec{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_n \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{x} = r_1 \mathbf{b}_1 + \dots r_n \mathbf{b}_n$$

$$\Rightarrow T(\vec{x}) = r_1 T(\mathbf{b}_1) + \dots r_n T(\mathbf{b}_n)$$

$$\Rightarrow [T(\vec{x})]_{\mathcal{C}} = r_1[T(\mathbf{b}_1)]_{\mathcal{C}} + \dots r_n[T(\mathbf{b}_n)]_{\mathcal{C}}$$

Así, se puede escribir

$$[T(\vec{x})]_{\mathcal{C}} = M[\vec{x}]_{\mathcal{B}}$$

$$M[\vec{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} [T(\vec{\mathbf{b}}_1)]_{\mathcal{C}} & [T(\vec{\mathbf{b}}_2)]_{\mathcal{C}} & \dots & [T(\vec{\mathbf{b}}_n)]_{\mathcal{C}} \end{bmatrix}$$

Se define entonces M la matriz de transformación T con respecto a las bases $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$

Caso de $V \rightarrow V$

Si es el caso que vamos de un subespacio a otro, se tendrá que

$$M = [T]_{\mathcal{B}}$$

siendo M la matriz de transformación para $T : V \rightarrow V$ cumple con que:

$$[T(x)]_{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B}}[\vec{x}]_{\mathcal{B}}$$

Transformaciones lineales sobre $\mathbb{R}^n$

Se tiene que, si se puede escribir la matriz $A_{n \times n}$ como $A = PCP^{-1}$, con $\mathcal{B}$ la base de $\mathbb{R}^n$ formada por los vectores columnas de P , entonces C es la **$\mathcal{B}$ -matriz** para $T : \vec{x} \rightarrow A\vec{x}$.

Cuando C es una matriz diagonal, entonces las columnas de P serán justamente vectores propios, y la base $\mathcal{B}$ es una base de vectores propios.

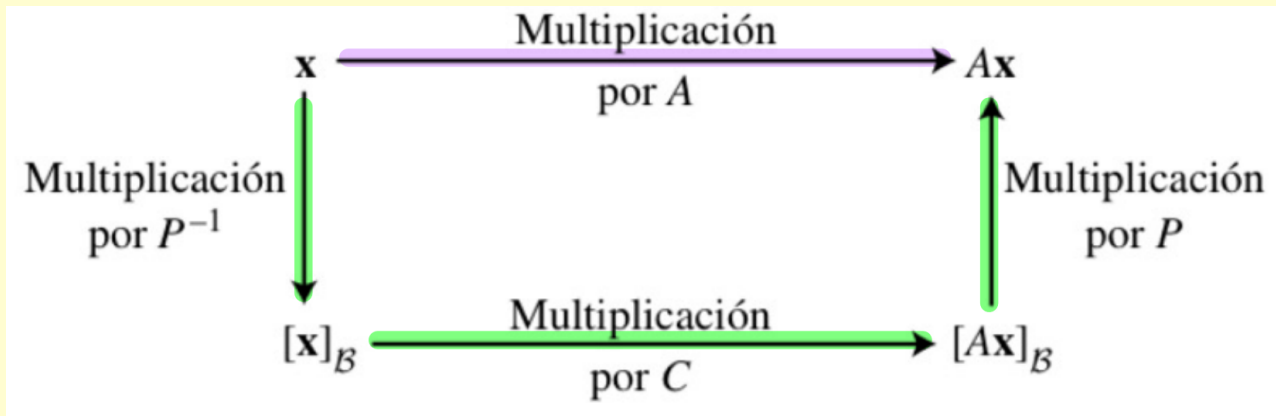


Figura 1: Similitud de dos representaciones matriciales: $A = PCP^{-1}$

Ayudantía 1

1. Ecuaciones Lineales

$$\begin{cases} a_1x_1 + b_1x_2 + c_1x_3 = d_1 \\ a_2x_1 + b_2x_2 + c_2x_3 = d_2 \\ a_3x_1 + b_3x_2 + c_3x_3 = d_3 \end{cases}$$

Pueden tener:

- Una solución única
- Infinitas soluciones
- Ninguna solución

"Matriz Coeficiente"

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \end{bmatrix}$$

"Matriz Aumentada"

El tamaño de una matriz se escribe como A_{mn} donde:

- m son la cantidad de filas
- n son la cantidad de columnas

Conjunto Solución: El conjunto de todas las posibles soluciones de un sistema lineal

Sistema Consistente: Tiene un conjunto solución no vacío (1 o infinitas soluciones)

↪ si no tiene solución, se le denomina inconsistente

2. Operaciones elementales de fila

Reemplazar / Sumar: Sustituir una fila por la suma entre sí misma y el múltiplo de otra fila

$$F_a + kF_b \Rightarrow F_a$$

Intercambiar / Permutar: Intercambiar dos filas

$$F_a \Leftrightarrow F_b$$

Multiplicar / Escalar: Multiplicar toda una fila por un escalar distinto de 0

$$kF_a \Rightarrow F_a, k \neq 0$$

Se define que dos matrices son **equivalentes por fila** ($A \sim B$) si existe una sucesión de operaciones elementales que transforme una matriz en otra

3. Forma escalonada y escalonada reducida

A partir de operaciones elementales, se obtiene una **matriz escalonada** cuando:

- Todas las filas diferentes de cero están por arriba de las filas que solo contienen ceros
- Cada entrada principal (o también llamado **pivote**) de una fila está en una columna a la derecha de la entrada principal de la fila superior
- En una columna todas las entradas debajo de la entrada principal son 0

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \quad \leftarrow \text{Ejemplos} \rightarrow \quad \begin{bmatrix} 4 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Además, para que sea una **matriz escalonada reducida**, se tiene que:

- La entrada principal en cada fila diferente de cero es 1
- Cada entrada principal 1 es la única entrada distinta de cero en su columna

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix} \quad \leftarrow \text{Ejemplos} \rightarrow \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

4. Tipos de variables

Variables básicas: Son aquellas que **tienen un pivote** en la columna correspondiente

Variable libres: Son aquellas que no tienen un pivote en la columna correspondiente

Teorema de existencia y unicidad:

Si la forma escalonada de la matriz ampliada tiene filas del tipo:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & \dots & b \end{array} \right], b \neq 0$$

entonces el sistema es **inconsistente**. Además, si **no hay variables libres**, entonces tiene **solución única**.

Si es que tiene variables libres, tiene **infinitas soluciones**.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

- Columnas 1 y 2 son var. básicas
- Columna 3 es var. libre

5. Ecuaciones vectoriales

Vector Columna / Vector: Es una "matriz de una sola columna"

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ o } \vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

↪ Sólo son iguales si sus elementos son iguales

Ejemplos

Dimensión: Es la cantidad de entradas que tiene el vector. Se denomina que es $\mathbb{R}^n$ cuando tiene n entradas

Operaciones de vectores

Sumar / restar: Se suman o restan las entradas que estén en la misma fila

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \pm c \\ b \pm d \end{pmatrix}$$

Multiplicar por Escalar: Se multiplican por el escalar cada uno de los elementos del vector

$$k \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \cdot a \\ k \cdot b \end{pmatrix}$$

6. Combinaciones lineales

Teniendo vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p$ en $\mathbb{R}^n$, y los escalares $c_1, c_2, \dots, c_p$, el vector definido como $\vec{y}$:

$$\vec{y} = c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2 + \dots + c_p \vec{v}_p$$

se le denomina **combinación lineal** de los vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p$, con **pesos** $c_1, c_2, \dots, c_p$

↪ También se puede representar como matriz: $\left[\begin{array}{cccc|c} x_1 & x_2 & \dots & x_p & y \end{array} \right]$

Conjunto Generado

Es el conjunto de todos los vectores que se pueden escribir como combinación lineal de un conjunto de vectores

$$\text{Conjunto Generado} = \text{Gen}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p\} = \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p \rangle$$

$$\text{si } \mathbf{y} \in \text{Gen}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p\}, \text{ entonces } \mathbf{y} = c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2 + \dots + c_p \vec{v}_p$$

con $c_1, c_2, \dots, c_p$ escalares que satisfacen la ecuación

↪ $\text{Gen}\{v_1\}$ es una línea recta que tiene la dirección de v_1

↪ $\text{Gen}\{v_1, v_2\}$ es el plano generado por los vectores

Ayudantía 2

1. Combinaciones lineales ← Recordatorio de la Ayudantía 1

Teniendo vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p$ en $\mathbb{R}^n$, y los escalares $c_1, c_2, \dots, c_p$, el vector definido como $\vec{y}$:

$$\vec{y} = c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2 + \dots + c_p \vec{v}_p$$

se le denomina **combinación lineal** de los vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p$, con **pesos** $c_1, c_2, \dots, c_p$

→ También se puede representar como matriz: $\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_p & | & \mathbf{y} \end{bmatrix}$

Conjunto Generado

Es el conjunto de todos los vectores que se pueden escribir como combinación lineal de un conjunto de vectores

$$\text{Conjunto Generado} = \text{Gen}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p\} = \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p \rangle$$

$$\text{si } \mathbf{y} \in \text{Gen}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p\}, \text{ entonces } \mathbf{y} = c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2 + \dots + c_p \vec{v}_p$$

con $c_1, c_2, \dots, c_p$ escalares que satisfacen la ecuación

→ $\text{Gen}\{v_1\}$ es una línea recta que tiene la dirección de v_1

→ $\text{Gen}\{v_1, v_2\}$ es el plano generado por los vectores

2. Solución $Ax=b$

En éste tipo de ecuaciones, Ax refiere a la **combinación lineal** de los **vectores de la matriz A** utilizando las **entradas correspondientes de x** como **pesos**.

$$Ax = \begin{bmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \dots & \vec{v}_p \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} = x_1 \vec{v}_1 + x_2 \vec{v}_2 + \dots + x_p \vec{v}_p$$

Cuando tenemos una matriz A_{mn} con los vectores $a_1, a_2, \dots, a_n$ como sus columnas, y $b \in \mathbb{R}^m$, los siguientes tienen el mismo conjunto solución:

$$A\vec{x} = \vec{b} \iff x_1 \vec{a}_1 + x_2 \vec{a}_2 + \dots + x_n \vec{a}_n = \vec{b} \iff \begin{bmatrix} \vec{a}_1 & \dots & \vec{a}_n & | & \vec{b} \end{bmatrix}$$

$$\text{Propiedades: } A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} \qquad A(\alpha \vec{v}) = \alpha \cdot A\vec{v}, \text{ con } \alpha \text{ escalar}$$

Teorema 1:

La ecuación $Ax=b$ es consistente si y sólo si **b** es **combinación lineal** de las columnas de A

Teorema 2:

Sea **A** una matriz **m** × **n**, entonces los siguientes enunciados son equivalentes:

- Para cada **b** en $\mathbb{R}^m$, $Ax = b$ tiene solución única
- Cada **b** es una combinación lineal de las columnas de A
- Las columnas de A generan $\mathbb{R}^m$
- A tiene una posición pivote en cada fila

3. Sistemas homogéneos y no-homogéneos

Se define como **sistema homogéneo** a la ecuación $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$, con $\mathbf{0}$ siendo un **vector en $\mathbb{R}^m$** . Siempre existe la solución trivial $\vec{x} = \vec{0}$, pero queremos buscar **soluciones no triviales**.

Teorema 3:

Si la matriz escalonada tiene **variables libres**, entonces tiene **solución no trivial**.

Ecuación vectorial paramétrica (del plano): $\vec{x} = s\vec{t} + t\vec{v}$



Nos permite encontrar más soluciones a la ecuación $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ si tenemos más soluciones de $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$.

Teorema 4:

El conjunto solución de la ecuación $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ está compuesto de vectores de la forma $\vec{w} = \vec{p} + t\vec{v}$, donde $\vec{p}$ es una solución conocida, t es un escalar, y $\vec{v}$ es solución para la ecuación $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$

ESCRITURA DE UN CONJUNTO SOLUCIÓN (DE UN SISTEMA CONSISTENTE) EN FORMA VECTORIAL PARAMÉTRICA

1. Reduzca por filas la matriz aumentada a su forma escalonada reducida.
2. Exprese cada variable básica en términos de cualquiera de las variables libres presentes en una ecuación.
3. Escriba una solución típica $\mathbf{x}$ como un vector cuyas entradas dependen de las variables libres (si las hay).
4. Descomponga $\mathbf{x}$ en una combinación lineal de vectores (con entradas numéricas) empleando las variables libres como parámetros.

Ayudantía 3

1. Independencia Lineal

Se dice que un conjunto de vectores $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_m\}$ es **linealmente independiente (LI)** si la ecuación

$$x_1 \vec{v}_1 + x_2 \vec{v}_2 + \dots + x_m \vec{v}_m = \vec{0}$$

tiene únicamente la solución trivial ($x_1 = x_2 = \dots = x_m = 0$). En el caso que haya algún peso que no sea cero, se el conjunto se define como **linealmente dependiente (LD)**

Traduciéndolo en notación matricial, si $\mathbf{A} = [\vec{v}_1 \quad \vec{v}_2 \quad \dots \quad \vec{v}_p]$ y $\mathbf{A}\mathbf{x} = \vec{0}$ tiene solamente la solución trivial $\mathbf{x} = \vec{0}$, entonces es LI. Caso contrario, es LD.

Teorema 5:

Un conjunto de vectores $S = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_m\}$ es **linealmente dependiente** si y sólo si **al menos uno** de sus vectores puede ser escrito como **combinación lineal** de los otros vectores del conjunto.

Teorema 6:

Si un conjunto tiene más vectores que entradas en cada vector, entonces el conjunto es LD. Es decir:

$$S = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\} \in \mathbb{R}^m \text{ es L.D. si } n > m$$

2. Introducción a transformaciones lineales

Estábamos trabajando las ecuaciones $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ como una forma de reescribir una combinación lineal, es decir:

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = [\vec{v}_1 \quad \vec{v}_2 \quad \dots \quad \vec{v}_p] \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} = x_1 \vec{v}_1 + x_2 \vec{v}_2 + \dots + x_p \vec{v}_p$$

Sin embargo, ver la matriz A como simples vectores no es la única forma de trabajar con matriz.

Ahora lo vamos a ver de otra manera, como un objeto que interactúa con un vector x para formar un nuevo vector Ax. Por ejemplo:

$$\begin{bmatrix} 4 & -3 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$\downarrow \quad \quad \downarrow \quad \quad \downarrow$
A **x** **b**

Tiene una matriz "A", que cambia vector "x" a un vector "b"

Una transformación T de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^m$ es una regla que asocia cada vector $x \in \mathbb{R}^n$ con otro vector $T(x) \in \mathbb{R}^m$, y definimos lo siguiente:

- El **dominio** de T es $\mathbb{R}^n$
- El **codominio** de T es $\mathbb{R}^m$
- $T(x)$ es la **imagen** de x
- El conjunto de todas las imágenes $T(\vec{x})$ es el **rango**

Transformaciones Matriciales

Para lo que siga, vamos a calcular cada transformación T(x) como Ax, por lo que, en esta nueva notación, se cumple que:

- El **dominio** de T es $\mathbb{R}^n$ cuando A tiene **n** columnas
- El **codominio** de T es $\mathbb{R}^m$ cuando A tiene **m** filas
- El **rango** de T son todas las **combinaciones lineales** de las columnas de A
- Se puede denotar la transformación como $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{A}\mathbf{x}$

Transformaciones Lineales

Recordando las propiedades de las matrices, para que se tenga una transformación lineal, se debe cumplir que:

- $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$
- $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$
- $T(c \cdot \mathbf{u}) = c \cdot T(\mathbf{u})$, para todo $c \in \mathbb{R}$

para todo u, v en el dominio de T . Esto podemos llevarlo a la generalización que nos da:

$$T(c_1v_1 + c_2v_2 + \dots c_pv_p) = c_1T(v_1) + c_2T(v_2) + \dots c_pT(v_p)$$

3. Matriz de Transformación

Toda transformación lineal $T(x)$ que va de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^m$ va a poder ser descrita por una transformación matricial

Teorema

Sea $T : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ una transformación lineal. Existe una **única matriz** A tal que:

$$\mathbf{T}(\mathbf{x}) = \mathbf{Ax}$$

Matriz identidad

La matriz identidad es aquella que tiene únicamente 1's a lo largo de su diagonal, y el resto de las entradas son 0

$$\text{Matriz identidad en } \mathbb{R}^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Teorema

La matriz A de $m \times n$ cumple con que su j -ésima columna es el vector $T(e_j)$, siendo e_j la j -ésima columna de la matriz identidad en $\mathbb{R}^n$

$$A = \begin{bmatrix} T(\mathbf{e}_1) & T(\mathbf{e}_2) & \dots & T(\mathbf{e}_n) \end{bmatrix}$$

A esta matriz se le llama **matriz estándar para la transformación lineal $\mathbf{T}$**

$$\text{Matriz de Rotación} = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix}$$

4. Existencia y unicidad

Mapeo

Se dice que $T : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ es **sobre** $\mathbb{R}^m$ si cada $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^m$ es la imagen de al menos una $x \in \mathbb{R}^n$. Si se tiene esto, el sistema siempre será **consistente** y existirá **al menos una solución** -> **sobreyectiva**

Teorema

Se tiene que $T : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ transformación lineal, es **uno a uno** si la ecuación $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ tiene únicamente la **solución trivial** ($\mathbf{x} = \mathbf{0}$)

Si se tiene esto, la ecuación $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ siempre tendrá **solución única** -> **inyectiva**

Combinación de los dos:

- T mapea $\mathbb{R}^n$ sobre $\mathbb{R}^m$ si las columnas de A generan $\mathbb{R}^m$
- T es uno a uno si y sólo si las columnas de A son **LI**

Ayudantía 4

Recordatorio Ayudantía Pasada

Transformaciones Lineales

Recordando las propiedades de las matrices, para que se tenga una transformación lineal, se debe cumplir que:

- $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$
- $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$
- $T(c \cdot \mathbf{u}) = c \cdot T(\mathbf{u})$, para todo $c \in \mathbb{R}$

para todo u, v en el dominio de T . Esto podemos llevarlo a la generalización que nos da:

$$T(c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots c_p v_p) = c_1 T(v_1) + c_2 T(v_2) + \dots c_p T(v_p)$$

Teorema

La matriz A de $m \times n$ cumple con que su j -ésima columna es el vector $T(e_j)$, siendo e_j la j -ésima columna de la matriz identidad en $\mathbb{R}^n$

$$A = \begin{bmatrix} T(\mathbf{e}_1) & T(\mathbf{e}_2) & \dots & T(\mathbf{e}_n) \end{bmatrix}$$

1. Operaciones de matrices

Teniendo las matrices A, B, C (todas $m \times n$), y los escalares r, s se cumple que:

- $A + B = B + A$
- $(A + B) + C = A + (B + C)$
- $A + 0 = A$
- $r(A + B) = rA + rB$
- $(r + s)A = rA + sA$
- $r(sA) = (rs)A$

Matriz Diagonal

$$\begin{bmatrix} a & 0 & \dots & 0 \\ 0 & b & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & z \end{bmatrix}$$

$$a, b, \dots, z \neq 0$$

Matriz Identidad

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz Nula

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

Multiplicación de Matrices

Teniendo la matriz $A_{m \times n}$ y la matriz $B_{n \times p}$, cuyas columnas son $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_p$, se cumplirá que:

$$A \cdot B = AB = A \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \dots & \mathbf{b}_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A\mathbf{b}_1 & A\mathbf{b}_2 & \dots & A\mathbf{b}_p \end{bmatrix} = C_{m \times p}$$

Esto termina con el mismo número de filas que "A" y mismo número de columnas que "B"

REGLA FILA-COLUMNA PARA CALCULAR AB

Si el producto AB está definido, entonces la entrada en la fila i y la columna j de AB es la suma de los productos de las entradas correspondientes de la fila i de A y la columna j de B . Si $(AB)_{ij}$ denota la entrada (i, j) en AB , y si A es una matriz de $m \times n$, entonces

$$(AB)_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj}$$

Propiedades de Multiplicación de Matrices

Teniendo las matrices $A_{m \times n}$, y B, C adecuadas, se cumple que:

- $A(BC) = (AB)C$ **Asociatividad**
- $A(B + C) = AB + AC$ **Conmutatividad por la izquierda**
- $(B + C)A = BA + CA$ **Conmutatividad por la derecha**
- $r(AB) = (rA)B = A(rB)$ para r cualquier escalar
- $I_m A = A = A I_n$ **Identidad de la multiplicación**

ADVERTENCIAS:

1. En general, $AB \neq BA$.
2. Las leyes de la cancelación *no* se aplican en la multiplicación de matrices. Es decir, si $AB = AC$, en general *no* es cierto que $B = C$. (Véase el ejercicio 10).
3. Si un producto AB es la matriz cero, en general, *no* se puede concluir que $A = 0$ o $B = 0$. (Véase el ejercicio 12).

Potencia de una matriz: $A_{n \times n}$ matriz, se tiene $A^k = \underbrace{A \cdots A}_{k \text{ veces}}$
↓
debe ser una matriz con misma cantidad de filas y columnas

2. Transpuesta de una matriz

Para una matriz $A_{m \times n}$, su transpuesta es la matriz que tiene a sus columnas como filas

Propiedades: $(A^T)^T = A$, $(A + B)^T = A^T + B^T$, $(rA)^T = rA^T$, $(AB)^T = B^T A^T$

3. Inversa de una matriz

- La inversa de una matriz es aquella que, al multiplicar por la izquierda o la derecha a ésta matriz, nos entrega la matriz identidad de su determinada dimensión.
- Funciona como el inverso multiplicativo para las matrices.
- No todas las matrices son invertibles, y trabajamos exclusivamente con matrices cuadradas.

$$AA^{-1} = I \text{ y } A^{-1}A = I$$

A una matriz invertible se le denomina **matriz no singular**

A una matriz no invertible se le denomina **matriz singular**

Caso 2x2

Sea $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Si $ad - bc \neq 0$, entonces A es invertible y

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Si $ad - bc = 0$, entonces A no es invertible.

Teorema

Una matriz A de $n \times n$ es invertible si y solo si A es equivalente por filas a I_n , y, en este caso, cualquier secuencia de operaciones elementales de fila que reduzca A a I_n también transforma a I_n en A^{-1} .

¿Cómo conseguimos la matriz inversa para una matriz más grande que 2x2?

ALGORITMO PARA DETERMINAR A^{-1}

Reduzca por filas la matriz aumentada $[A \quad I]$. Si A es equivalente por filas a I , entonces $[A \quad I]$ es equivalente por filas a $[I \quad A^{-1}]$. De otra manera, A no tiene inversa.

Ayudantía 1

1. Ecuaciones Lineales

$$\begin{cases} a_1x_1 + b_1x_2 + c_1x_3 = d_1 \\ a_2x_1 + b_2x_2 + c_2x_3 = d_2 \\ a_3x_1 + b_3x_2 + c_3x_3 = d_3 \end{cases}$$

Pueden tener:

- Una solución única
- Infinitas soluciones
- Ninguna solución

"Matriz Coeficiente"

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \end{bmatrix}$$

"Matriz Aumentada"

El tamaño de una matriz se escribe como A_{mn} donde:

- m son la cantidad de filas
- n son la cantidad de columnas

Conjunto Solución: El conjunto de todas las posibles soluciones de un sistema lineal

Sistema Consistente: Tiene un conjunto solución no vacío (1 o infinitas soluciones)

↪ si no tiene solución, se le denomina inconsistente

2. Operaciones elementales de fila

Reemplazar / Sumar: Sustituir una fila por la suma entre sí misma y el múltiplo de otra fila

$$F_a + kF_b \Rightarrow F_a$$

Intercambiar / Permutar: Intercambiar dos filas

$$F_a \Leftrightarrow F_b$$

Multiplicar / Escalar: Multiplicar toda una fila por un escalar distinto de 0

$$kF_a \Rightarrow F_a, k \neq 0$$

Se define que dos matrices son **equivalentes por fila** ($A \sim B$) si existe una sucesión de operaciones elementales que transforme una matriz en otra

3. Forma escalonada y escalonada reducida

A partir de operaciones elementales, se obtiene una **matriz escalonada** cuando:

- Todas las filas diferentes de cero están por arriba de las filas que solo contienen ceros
- Cada entrada principal (o también llamado **pivote**) de una fila está en una columna a la derecha de la entrada principal de la fila superior
- En una columna todas las entradas debajo de la entrada principal son 0

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \quad \leftarrow \text{Ejemplos} \rightarrow \quad \begin{bmatrix} 4 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Además, para que sea una **matriz escalonada reducida**, se tiene que:

- La entrada principal en cada fila diferente de cero es 1
- Cada entrada principal 1 es la única entrada distinta de cero en su columna

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix} \quad \leftarrow \text{Ejemplos} \rightarrow \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

4. Tipos de variables

Variables básicas: Son aquellas que **tienen un pivote** en la columna correspondiente

Variable libres: Son aquellas que no tienen un pivote en la columna correspondiente

Teorema de existencia y unicidad:

Si la forma escalonada de la matriz ampliada tiene filas del tipo:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & \dots & b \end{array} \right], b \neq 0$$

entonces el sistema es **inconsistente**. Además, si **no hay variables libres**, entonces tiene **solución única**.

Si es que tiene variables libres, tiene **infinitas soluciones**.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

- Columnas 1 y 2 son var. básicas
- Columna 3 es var. libre

5. Ecuaciones vectoriales

Vector Columna / Vector: Es una "matriz de una sola columna"

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ o } \vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

↪ Sólo son iguales si sus elementos son iguales

Ejemplos

Dimensión: Es la cantidad de entradas que tiene el vector. Se denomina que es $\mathbb{R}^n$ cuando tiene n entradas

Operaciones de vectores

Sumar / restar: Se suman o restan las entradas que estén en la misma fila

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \pm c \\ b \pm d \end{pmatrix}$$

Multiplicar por Escalar: Se multiplican por el escalar cada uno de los elementos del vector

$$k \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \cdot a \\ k \cdot b \end{pmatrix}$$

6. Combinaciones lineales

Teniendo vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p$ en $\mathbb{R}^n$, y los escalares $c_1, c_2, \dots, c_p$, el vector definido como $\vec{y}$:

$$\vec{y} = c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2 + \dots + c_p \vec{v}_p$$

se le denomina **combinación lineal** de los vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p$, con **pesos** $c_1, c_2, \dots, c_p$

↪ También se puede representar como matriz: $\left[\begin{array}{cccc|c} x_1 & x_2 & \dots & x_p & y \end{array} \right]$

Conjunto Generado

Es el conjunto de todos los vectores que se pueden escribir como combinación lineal de un conjunto de vectores

$$\text{Conjunto Generado} = \text{Gen}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p\} = \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p \rangle$$

$$\text{si } \mathbf{y} \in \text{Gen}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p\}, \text{ entonces } \mathbf{y} = c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2 + \dots + c_p \vec{v}_p$$

con $c_1, c_2, \dots, c_p$ escalares que satisfacen la ecuación

↪ $\text{Gen}\{v_1\}$ es una línea recta que tiene la dirección de v_1

↪ $\text{Gen}\{v_1, v_2\}$ es el plano generado por los vectores

Ayudantía 2

1. Combinaciones lineales ← Recordatorio de la Ayudantía 1

Teniendo vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p$ en $\mathbb{R}^n$, y los escalares $c_1, c_2, \dots, c_p$, el vector definido como $\vec{y}$:

$$\vec{y} = c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2 + \dots + c_p \vec{v}_p$$

se le denomina **combinación lineal** de los vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p$, con **pesos** $c_1, c_2, \dots, c_p$

También se puede representar como matriz: $\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_p & | & \mathbf{y} \end{bmatrix}$

Conjunto Generado

Es el conjunto de todos los vectores que se pueden escribir como combinación lineal de un conjunto de vectores

$$\text{Conjunto Generado} = \text{Gen}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p\} = \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p \rangle$$

$$\text{si } \mathbf{y} \in \text{Gen}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p\}, \text{ entonces } \mathbf{y} = c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2 + \dots + c_p \vec{v}_p$$

con $c_1, c_2, \dots, c_p$ escalares que satisfacen la ecuación

$\text{Gen}\{v_1\}$ es una línea recta que tiene la dirección de v_1

$\text{Gen}\{v_1, v_2\}$ es el plano generado por los vectores

2. Solución $Ax=b$

En este tipo de ecuaciones, Ax refiere a la **combinación lineal** de los **vectores de la matriz A** utilizando las **entradas correspondientes de x** como **pesos**.

$$Ax = \begin{bmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \dots & \vec{v}_p \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} = x_1 \vec{v}_1 + x_2 \vec{v}_2 + \dots + x_p \vec{v}_p$$

Cuando tenemos una matriz A_{mn} con los vectores $a_1, a_2, \dots, a_n$ como sus columnas, y $b \in \mathbb{R}^m$, los siguientes tienen el mismo conjunto solución:

$$A\vec{x} = \vec{b} \iff x_1 \vec{a}_1 + x_2 \vec{a}_2 + \dots + x_n \vec{a}_n = \vec{b} \iff \begin{bmatrix} \vec{a}_1 & \dots & \vec{a}_n & | & \mathbf{b} \end{bmatrix}$$

$$\text{Propiedades: } A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} \qquad A(\alpha \vec{v}) = \alpha \cdot A\vec{v}, \text{ con } \alpha \text{ escalar}$$

Teorema 1:

La ecuación $Ax=b$ es consistente si y sólo si **b** es **combinación lineal** de las columnas de A

Teorema 2:

Sea **A** una matriz **m** × **n**, entonces los siguientes enunciados son equivalentes:

- Para cada **b** en $\mathbb{R}^m$, $Ax = b$ tiene solución
- Cada **b** es una combinación lineal de las columnas de A
- Las columnas de A generan $\mathbb{R}^m$
- A tiene una posición pivote en cada fila

3. Sistemas homogéneos y no-homogéneos

Se define como **sistema homogéneo** a la ecuación $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$, con $\mathbf{0}$ siendo un **vector en $\mathbb{R}^m$** . Siempre existe la solución trivial $\vec{x} = \vec{0}$, pero queremos buscar **soluciones no triviales**.

Teorema 3:

Si la matriz escalonada tiene **variables libres**, entonces tiene **solución no trivial**.

Ecuación vectorial paramétrica (del plano): $\vec{x} = s\vec{t} + t\vec{v}$



Nos permite encontrar más soluciones a la ecuación $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ si tenemos más soluciones de $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$.

Teorema 4:

El conjunto solución de la ecuación $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ está compuesto de vectores de la forma $\vec{w} = \vec{p} + t\vec{v}$, donde $\vec{p}$ es una solución conocida, t es un escalar, y $\vec{v}$ es solución para la ecuación $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$

ESCRITURA DE UN CONJUNTO SOLUCIÓN (DE UN SISTEMA CONSISTENTE) EN FORMA VECTORIAL PARAMÉTRICA

1. Reduzca por filas la matriz aumentada a su forma escalonada reducida.
2. Exprese cada variable básica en términos de cualquiera de las variables libres presentes en una ecuación.
3. Escriba una solución típica $\mathbf{x}$ como un vector cuyas entradas dependen de las variables libres (si las hay).
4. Descomponga $\mathbf{x}$ en una combinación lineal de vectores (con entradas numéricas) empleando las variables libres como parámetros.

Ayudantía 3

1. Independencia Lineal

Se dice que un conjunto de vectores $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_m\}$ es **linealmente independiente (LI)** si la ecuación

$$x_1 \vec{v}_1 + x_2 \vec{v}_2 + \dots + x_m \vec{v}_m = \vec{0}$$

tiene únicamente la solución trivial ($x_1 = x_2 = \dots = x_m = 0$). En el caso que haya algún peso que no sea cero, se el conjunto se define como **linealmente dependiente (LD)**

Traduciéndolo en notación matricial, si $\mathbf{A} = [\vec{v}_1 \ \vec{v}_2 \ \dots \ \vec{v}_p]$ y $\mathbf{A}\mathbf{x} = \vec{0}$ tiene solamente la solución trivial $\mathbf{x} = \vec{0}$, entonces es LI. Caso contrario, es LD.

Teorema 5:

Un conjunto de vectores $S = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_m\}$ es **linealmente dependiente** si y sólo si **al menos uno** de sus vectores puede ser escrito como **combinación lineal** de los otros vectores del conjunto.

Teorema 6:

Si un conjunto tiene más vectores que entradas en cada vector, entonces el conjunto es LD. Es decir:

$$S = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\} \in \mathbb{R}^m \text{ es L.D. si } n > m$$

2. Introducción a transformaciones lineales

Estábamos trabajando las ecuaciones $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ como una forma de reescribir una combinación lineal, es decir:

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = [\vec{v}_1 \ \vec{v}_2 \ \dots \ \vec{v}_p] \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} = x_1 \vec{v}_1 + x_2 \vec{v}_2 + \dots + x_p \vec{v}_p$$

Sin embargo, ver la matriz A como simples vectores no es la única forma de trabajar con matriz.

Ahora lo vamos a ver de otra manera, como un objeto que interactúa con un vector x para formar un nuevo vector Ax. Por ejemplo:

$$\begin{bmatrix} 4 & -3 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$\downarrow \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \downarrow$
A **x** **b**

Tiene una matriz "A", que cambia vector "x" a un vector "b"

Una transformación T de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^m$ es una regla que asocia cada vector $x \in \mathbb{R}^n$ con otro vector $T(x) \in \mathbb{R}^m$, y definimos lo siguiente:

- El **dominio** de T es $\mathbb{R}^n$
- El **codominio** de T es $\mathbb{R}^m$
- $T(x)$ es la **imagen** de x
- El conjunto de todas las imágenes $T(\vec{x})$ es el **rango**

Transformaciones Matriciales

Para lo que siga, vamos a calcular cada transformación T(x) como Ax, por lo que, en esta nueva notación, se cumple que:

- El **dominio** de T es $\mathbb{R}^n$ cuando A tiene **n** columnas
- El **codominio** de T es $\mathbb{R}^m$ cuando A tiene **m** filas
- El **rango** de T son todas las **combinaciones lineales** de las columnas de A
- Se puede denotar la transformación como $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{A}\mathbf{x}$

Transformaciones Lineales

Recordando las propiedades de las matrices, para que se tenga una transformación lineal, se debe cumplir que:

- $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$
- $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$
- $T(c \cdot \mathbf{u}) = c \cdot T(\mathbf{u})$, para todo $c \in \mathbb{R}$

para todo u, v en el dominio de T . Esto podemos llevarlo a la generalización que nos da:

$$T(c_1v_1 + c_2v_2 + \dots c_pv_p) = c_1T(v_1) + c_2T(v_2) + \dots c_pT(v_p)$$

3. Matriz de Transformación

Toda transformación lineal $T(x)$ que va de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^m$ va a poder ser descrita por una transformación matricial

Teorema

Sea $T : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ una transformación lineal. Existe una **única matriz** A tal que:

$$\mathbf{T}(\mathbf{x}) = \mathbf{Ax}$$

Matriz identidad

La matriz identidad es aquella que tiene únicamente 1's a lo largo de su diagonal, y el resto de las entradas son 0

$$\text{Matriz identidad en } \mathbb{R}^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Teorema

La matriz A de $m \times n$ cumple con que su j -ésima columna es el vector $T(e_j)$, siendo e_j la j -ésima columna de la matriz identidad en $\mathbb{R}^n$

$$A = \begin{bmatrix} T(\mathbf{e}_1) & T(\mathbf{e}_2) & \dots & T(\mathbf{e}_n) \end{bmatrix}$$

A esta matriz se le llama **matriz estándar para la transformación lineal $\mathbf{T}$**

$$\text{Matriz de Rotación} = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix}$$

4. Existencia y unicidad

Mapeo

Se dice que $T : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ es **sobre** $\mathbb{R}^m$ si cada $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^m$ es la imagen de al menos una $x \in \mathbb{R}^n$. Si se tiene esto, el sistema siempre será **consistente** y existirá **al menos una solución** -> **sobreyectiva**

Teorema

Se tiene que $T : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ transformación lineal, es **uno a uno** si la ecuación $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ tiene únicamente la **solución trivial** ($\mathbf{x} = \mathbf{0}$)

Si se tiene esto, la ecuación $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ siempre tendrá **solución única** -> **inyectiva**

Combinación de los dos:

- T mapea $\mathbb{R}^n$ sobre $\mathbb{R}^m$ si las columnas de A generan $\mathbb{R}^m$
- T es uno a uno si y sólo si las columnas de A son **LI**

Ayudantía 4

Recordatorio Ayudantía Pasada

Transformaciones Lineales

Recordando las propiedades de las matrices, para que se tenga una transformación lineal, se debe cumplir que:

- $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$
- $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$
- $T(c \cdot \mathbf{u}) = c \cdot T(\mathbf{u})$, para todo $c \in \mathbb{R}$

para todo u, v en el dominio de T . Esto podemos llevarlo a la generalización que nos da:

$$T(c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots c_p v_p) = c_1 T(v_1) + c_2 T(v_2) + \dots c_p T(v_p)$$

Teorema

La matriz A de $m \times n$ cumple con que su j -ésima columna es el vector $T(e_j)$, siendo e_j la j -ésima columna de la matriz identidad en $\mathbb{R}^n$

$$A = \begin{bmatrix} T(\mathbf{e}_1) & T(\mathbf{e}_2) & \dots & T(\mathbf{e}_n) \end{bmatrix}$$

1. Operaciones de matrices

Teniendo las matrices A, B, C (todas $m \times n$), y los escalares r, s se cumple que:

- $A + B = B + A$
- $(A + B) + C = A + (B + C)$
- $A + 0 = A$
- $r(A + B) = rA + rB$
- $(r + s)A = rA + sA$
- $r(sA) = (rs)A$

Matriz Diagonal

$$\begin{bmatrix} a & 0 & \dots & 0 \\ 0 & b & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & z \end{bmatrix}$$

$$a, b, \dots, z \neq 0$$

Matriz Identidad

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz Nula

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

Multiplicación de Matrices

Teniendo la matriz $A_{m \times n}$ y la matriz $B_{n \times p}$, cuyas columnas son $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_p$, se cumplirá que:

$$A \cdot B = AB = A \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \dots & \mathbf{b}_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A\mathbf{b}_1 & A\mathbf{b}_2 & \dots & A\mathbf{b}_p \end{bmatrix} = C_{m \times p}$$

Esto termina con el mismo número de filas que "A" y mismo número de columnas que "B"

REGLA FILA-COLUMNA PARA CALCULAR AB

Si el producto AB está definido, entonces la entrada en la fila i y la columna j de AB es la suma de los productos de las entradas correspondientes de la fila i de A y la columna j de B . Si $(AB)_{ij}$ denota la entrada (i, j) en AB , y si A es una matriz de $m \times n$, entonces

$$(AB)_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj}$$

Propiedades de Multiplicación de Matrices

Teniendo las matrices $A_{m \times n}$, y B, C adecuadas, se cumple que:

- $A(BC) = (AB)C$ **Asociatividad**
- $A(B + C) = AB + AC$ **Conmutatividad por la izquierda**
- $(B + C)A = BA + CA$ **Conmutatividad por la derecha**
- $r(AB) = (rA)B = A(rB)$ para r cualquier escalar
- $I_m A = A = A I_n$ **Identidad de la multiplicación**

ADVERTENCIAS:

1. En general, $AB \neq BA$.
2. Las leyes de la cancelación *no* se aplican en la multiplicación de matrices. Es decir, si $AB = AC$, en general *no* es cierto que $B = C$. (Véase el ejercicio 10).
3. Si un producto AB es la matriz cero, en general, *no* se puede concluir que $A = 0$ o $B = 0$. (Véase el ejercicio 12).

Potencia de una matriz: $A_{n \times n}$ matriz, se tiene $A^k = \underbrace{A \cdots A}_{k \text{ veces}}$



debe ser una matriz con misma cantidad de filas y columnas

2. Transpuesta de una matriz

Para una matriz $A_{m \times n}$, su transpuesta es la matriz que tiene a sus columnas como filas

Propiedades: $(A^T)^T = A$, $(A + B)^T = A^T + B^T$, $(rA)^T = rA^T$, $(AB)^T = B^T A^T$

3. Inversa de una matriz

- La inversa de una matriz es aquella que, al multiplicar por la izquierda o la derecha a ésta matriz, nos entrega la matriz identidad de su determinada dimensión.
- Funciona como el inverso multiplicativo para las matrices.
- No todas las matrices son invertibles, y trabajamos exclusivamente con matrices cuadradas.

$$AA^{-1} = I \text{ y } A^{-1}A = I$$

A una matriz invertible se le denomina **matriz no singular**

A una matriz no invertible se le denomina **matriz singular**

Caso 2x2

Sea $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Si $ad - bc \neq 0$, entonces A es invertible y

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Si $ad - bc = 0$, entonces A no es invertible.

Teorema

Una matriz A de $n \times n$ es invertible si y solo si A es equivalente por filas a I_n , y, en este caso, cualquier secuencia de operaciones elementales de fila que reduzca A a I_n también transforma a I_n en A^{-1} .

¿Cómo conseguimos la matriz inversa para una matriz más grande que 2x2?

ALGORITMO PARA DETERMINAR A^{-1}

Reduzca por filas la matriz aumentada $[A \quad I]$. Si A es equivalente por filas a I , entonces $[A \quad I]$ es equivalente por filas a $[I \quad A^{-1}]$. De otra manera, A no tiene inversa.

Ayudantía 6

Extra Ayudantía Pasada

Caracterización de Matrices Invertibles

Con respecto a matrices cuadradas, el siguiente teorema nos entrega mucha información a partir de poca:

El teorema de la matriz invertible

Sea A una matriz cuadrada de $n \times n$. Entonces, los siguientes enunciados son equivalentes. Es decir, para una A dada, los enunciados son todos ciertos o todos falsos.

- a) A es una matriz invertible.
- b) A es equivalente por filas a la matriz identidad de $n \times n$.
- c) A tiene n posiciones pivote.
- d) La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene solamente la solución trivial.
- e) Las columnas de A forman un conjunto linealmente independiente.
- f) La transformación lineal $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ es uno a uno.
- g) La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene al menos una solución para toda $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^n$.
- h) Las columnas de A generan $\mathbb{R}^n$.
- i) La transformación lineal $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ mapea $\mathbb{R}^n$ sobre $\mathbb{R}^n$.
- j) Existe una matriz C de $n \times n$ tal que $CA = I$.
- k) Existe una matriz D de $n \times n$ tal que $AD = I$.
- l) A^T es una matriz invertible.

Transformaciones Lineales Invertibles

Para las transformaciones lineales, también podemos ver si son invertibles o no, teniendo el sgte. teorema:

Teorema:

Sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una transformación lineal y sea A la matriz estándar para T . Así, T es invertible si y solo si A es una matriz invertible. En tal caso, la transformación lineal S dada por $S(\mathbf{x}) = A^{-1}\mathbf{x}$ es la única función que satisface las ecuaciones (1) y (2).

1. Matrices Triangulares

Se definen las siguientes matrices como matrices triangulares:

Matriz Triangular Inferior

$$\begin{bmatrix} a & 0 & \cdots & 0 \\ * & b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ * & * & \cdots & z \end{bmatrix}$$

$a, b, \dots, z \neq 0$

* puede ser cualquier valor

Matriz Triangular Superior

$$\begin{bmatrix} a & * & \cdots & * \\ 0 & b & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & z \end{bmatrix}$$

$a, b, \dots, z \neq 0$

* puede ser cualquier valor

2. Factorización ALU

Para una matriz $A_{n \times n}$, podemos factorizarla como $A = LU$, tal que:

L=Matriz Triangular Inferior

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ * & * & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

* puede ser cualquier valor

U=Matriz Triangular Superior

$$\begin{bmatrix} a & * & \cdots & * \\ 0 & b & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & z \end{bmatrix}$$

$a, b, \dots, z \neq 0$

* puede ser cualquier valor

Siempre y cuando podamos reducir A sin utilizar intercambio de filas.

ALGORITMO PARA UNA FACTORIZACIÓN LU

1. Si es posible, reduzca A a una forma escalonada U con una sucesión de operaciones de remplazo de filas.
2. Coloque las entradas de L de tal manera que la *misma secuencia de operaciones de fila* reduzca L a I .

Que pasa si necesitamos cambios de fila? Ocupamos factorización PALU

3. Factorización PALU

Para una matriz $A_{n \times n}$, podemos factorizarla como $PA = LU$, igual que $A = LU$ pero con P una matriz que contiene todos los intercambios de fila :

P = Matriz de cambio de fila

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejemplo

Cumplirá que $P^T = P^{-1}$

L=Matriz Triangular Inferior

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ * & * & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

*puede ser cualquier valor

U=Matriz Triangular Superior

$$\begin{bmatrix} a & * & \cdots & * \\ 0 & b & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & z \end{bmatrix}$$

$a, b, \dots, z \neq 0$

* puede ser cualquier valor

¿De qué nos sirve todo esto? Para resolver más fácil $Ax=b$

4. Introducción a Determinantes

Existen varios métodos para encontrar la determinante de una matriz, pero la forma más general es ocupando cofactores y buscando determinantes de matrices de menor tamaño. Pero primero:

Determinante de una matriz 2 X 2

Se acuerdan de esto?

Sea $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Si $ad - bc \neq 0$, entonces A es invertible y

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Si $ad - bc = 0$, entonces A no es invertible.

Empezamos por aquí el concepto de determinante:

La sencilla demostración del teorema 4 se esboza en los ejercicios 25 y 26. La cantidad $ad - bc$ se llama **determinante** de A , y se escribe como

$$\det A = ad - bc$$

Submatrices de una matriz

La submatriz A_{ij} es la matriz A que se le quitó la fila i y la columna j

$$\text{Ejemplo : Si } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, A_{22} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 9 \end{bmatrix} \text{ y } A_{11} = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Determinante de una matriz por cofactores

Para encontrar el determinante de una matriz A , podemos ocupar el método de cofactores, donde podemos desarrollar el método a lo largo de cualquier fila o cualquier columna:

Cofactor: Sea C_{ij} tal que $C_{ij} = (-1)^{i+j} \times \det(A_{ij})$, con $A_{n \times n}$ y A_{ij} cuadrada

A lo largo de una fila (i): $\det(A) = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \dots + a_{in}C_{in}$

A lo largo de una columna (j): $\det(A) = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \dots + a_{nj}C_{nj}$

Cada vez que hacemos esto, buscaremos más determinantes de matrices cuadradas pero más pequeñas. Podemos hacer esto hasta llegar a matrices de 2×2 , que sabemos cómo conseguir su determinante. Lo bueno de este método es que si alguna entrada es 0, podemos "saltarnos" el cálculo de la submatriz correspondiente.

En la práctica, buscaremos las filas o columnas con más 0's, para ahorrarnos trabajo.

Matriz triangular: Su determinante será la multiplicación de las entradas de la diagonal

Operaciones de fila y determinantes:

Cuando hacemos operaciones de fila, afectamos el determinante de la matriz, tal que:

$$\begin{aligned} f_i &\rightarrow f_i + kf_j \text{ no cambia el determinante} \\ f_i &\leftrightarrow f_j \text{ multiplica por } -1 \text{ el determinante} \\ f_i &\rightarrow kf_i \text{ multiplica por } \frac{1}{k} \text{ el determinante} \end{aligned}$$

Debemos tener esto en cuenta si queremos escalar la matriz para obtener una matriz triangular y así poder multiplicar por las entradas de la diagonal.

Inversa y determinante: Una matriz A es invertible si y sólo si $\det(A)$ es distinto de 0.

Transpuesta y determinante: La matriz transpuesta de A tiene el mismo determinante que A .

Multiplicación y determinante: $A_{n \times n}$ y $B_{n \times n} \implies \det(AB) = \det(A) \times \det(B)$

└───────────> Sabiendo esto, y sabiendo que $\det(I) = 1$, se debe cumplir que:

$$\det(A^{-1}) = (\det(A))^{-1} = \frac{1}{\det(A)}$$

Ayudantía 7

1. Regla de Cramer

Cambio de columna de una matriz

Primero, tenemos que definir $A_i(b)$ como la matriz A, que cambiamos su i'ésima columna por el vector b:

$$\text{Sea } A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_i & \dots \end{bmatrix}$$
$$A_i(b) = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & b & \dots \end{bmatrix}$$

Ahora, por fin, podemos determinar la **regla de Cramer**

Regla de Cramer

Teniendo A una matriz invertible de $n \times n$. Existe un único vector x tal que $Ax=b$, y sus entradas pueden ser calculadas a partir de la siguiente fórmula:

$$x_i = \frac{\det A_i(b)}{\det A}, \text{ con } i = 1, 2, \dots, n$$

Tal como se muestra en la derecha, se pueden calcular las n entradas del vector x.

A partir de ésta fórmula, se puede calcular la inversa de una matriz. Sin embargo, primero debemos definir la matriz adjunta:

Matriz Adjunta

Para una matriz A, se define la matriz $\text{Adj}(A)$ como la matriz que tiene como entradas los cofactores de las respectivas entradas de la transpuesta de la matriz A:

Recordamos que $C_{ij} = (-1)^{1+j} \times \det A_{ij}$, con A_{ij} la matriz a sin la i'ésima columna ni la j'ésima columna

$$A_{nn} \rightarrow \text{adj}(A) = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \dots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \dots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \dots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

Ahora sí podemos definir una nueva fórmula de la inversa de A:

Fórmula de la Inversa

Para una matriz A invertible, se va a cumplir que:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \times \text{adj} A$$

2. Determinante como área o volumen

Cálculo de área o volumen

Si $A_{2 \times 2}$, el **área** del paralelogramo definido por sus columnas está dado por $|\det A|$

Si $A_{3 \times 3}$, el **volumen** del paralelepípedo definido por sus columnas está dado por $|\det A|$

Transformaciones lineales

Sea T una transformación lineal, y S un conjunto en el dominio de $T \rightarrow T(s)$ que representa un área o volumen, se tiene que:

Si $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ representada por $A_{2 \times 2}$, el **área** de $T(S)$ con S paralelogramo, es: $\{\text{Área } T(S)\} = |\det A| \times \{\text{Área } S\}$

Si $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ representada por $A_{3 \times 3}$, el **volumen** de $T(S)$ con S paralelepípedo, es: $\{\text{Volumen } T(S)\} = |\det A| \times \{\text{Volumen } S\}$

3. Espacios y Subespacios vectoriales

Definición de espacio vectorial

Un **espacio vectorial** es un conjunto no vacío V de objetos, llamados *vectores*, en el que están definidas dos operaciones, llamadas *suma* y *multiplicación por escalares* (números reales), sujetas a los 10 axiomas (o reglas) que se listan a continuación.¹ Los axiomas deben ser válidos para todos los vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ en V , y para todos los escalares c y d .

1. La suma de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, denotada con $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, está en V .
2. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$.
3. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$.
4. Hay un vector **cero** ($\mathbf{0}$) en V tal que $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$.
5. Para cada $\mathbf{u}$ en V , existe un vector $-\mathbf{u}$ en V tal que $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$.
6. El múltiplo escalar de $\mathbf{u}$ por c , que se denota con $c\mathbf{u}$, está en V .
7. $c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$.
8. $(c + d)\mathbf{u} = c\mathbf{u} + d\mathbf{u}$.
9. $c(d\mathbf{u}) = (cd)\mathbf{u}$.
10. $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$.

Definición de subespacio

Un subespacio dentro de un espacio " V " es un subconjunto de vectores " U " dentro de " V " tal que:

- El vector $\vec{0} \in U$
- Si los vectores $\vec{u}, \vec{v} \in U$, entonces $\vec{u} + \vec{v} \in U$
- Si el vector $\vec{u} \in U$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces $\alpha\vec{u} \in U$

Conjunto Generado y Generador

Un conjunto generado por vectores en " V " será un subespacio de " V ", tal que:

Si $u_1, u_2, \dots, u_p \in V$, entonces definimos $U = \text{Gen}(u_1, u_2, \dots, u_p)$
 $\implies$ Se define $\{u_1, u_2, \dots, u_p\}$ como **un** conjunto generador

4. Conjuntos Linealmente independientes y bases

Conjunto Linealmente Independiente

Un conjunto linealmente independiente es aquel donde ningún vector es combinación lineal del resto. Visto de otra manera, se debe cumplir lo siguiente:

El conjunto $\{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ es LI si:
 $c_1v_1 + c_2v_2 + \dots + c_pv_p = \mathbf{0}$
Tiene únicamente la solución trivial ($c_1 = c_2 = \dots = 0$)

Base

Una base es un conjunto de vectores que debe cumplir lo siguiente:

- Sea $\mathbf{B} = \{b_1, b_2, \dots, b_p\}$ y H subespacio de V
- $\mathbf{B}$ es un conjunto linealmente independiente
 - $H = \text{Gen}\{b_1, b_2, \dots, b_p\}$

Ayudantía 8

Un repaso de lo último de la Ayudantía 7

1. Espacios y Subespacios vectoriales

Definición de espacio vectorial

Un **espacio vectorial** es un conjunto no vacío V de objetos, llamados *vectores*, en el que están definidas dos operaciones, llamadas *suma* y *multiplicación por escalares* (números reales), sujetas a los 10 axiomas (o reglas) que se listan a continuación.¹ Los axiomas deben ser válidos para todos los vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ en V , y para todos los escalares c y d .

1. La suma de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, denotada con $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, está en V .
2. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$.
3. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$.
4. Hay un vector **cero** ($\mathbf{0}$) en V tal que $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$.
5. Para cada $\mathbf{u}$ en V , existe un vector $-\mathbf{u}$ en V tal que $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$.
6. El múltiplo escalar de $\mathbf{u}$ por c , que se denota con $c\mathbf{u}$, está en V .
7. $c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$.
8. $(c + d)\mathbf{u} = c\mathbf{u} + d\mathbf{u}$.
9. $c(d\mathbf{u}) = (cd)\mathbf{u}$.
10. $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$.

Definición de subespacio

Un subespacio dentro de un espacio " V " es un subconjunto de vectores " U " dentro de " V " tal que:

- El vector $\vec{0} \in U$
- Si los vectores $\vec{u}, \vec{v} \in U$, entonces $\vec{u} + \vec{v} \in U$
- Si el vector $\vec{u} \in U$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces $\alpha\vec{u} \in U$

Conjunto Generado y Generador

Un conjunto generado por vectores en " V " será un subespacio de " V ", tal que:

Si $u_1, u_2, \dots, u_p \in V$, entonces definimos $U = \text{Gen}(u_1, u_2, \dots, u_p)$
 $\implies$ Se define $\{u_1, u_2, \dots, u_p\}$ como **un** conjunto generador

2. Conjuntos Linealmente independientes y bases

Conjunto Linealmente Independiente

Un conjunto linealmente independiente es aquel donde ningún vector es combinación lineal del resto. Visto de otra manera, se debe cumplir lo siguiente:

El conjunto $\{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ es LI si:

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_p v_p = \mathbf{0}$$

Tiene únicamente la solución trivial ($c_1 = c_2 = \dots = 0$)

Base

Una base es un conjunto de vectores que debe cumplir lo siguiente:

Sea $\mathbf{B} = \{b_1, b_2, \dots, b_p\}$ y H subespacio de V

- $\mathbf{B}$ es un conjunto linealmente independiente
- $H = \text{Gen}\{b_1, b_2, \dots, b_p\}$

3. Espacios nulos, columnas, y transformaciones lineales

Espacio Nulo

Se define como el conjunto de todas las soluciones de la ecuación homogénea $Ax=0$

$$\text{Nul } A_{m \times n} = \{x : x \text{ está en } \mathbb{R}^n \text{ y } Ax = 0\}$$

recuerden que n = número de columnas

$\text{Nul}(A)$ será un subespacio de $\mathbb{R}^n$.

¿Cómo calcular el Espacio nulo?

Pivoteamos la matriz, aumentada por 0, hasta la forma escalonada reducida para poder encontrar la solución general de $Ax=0$. Después, describimos un vector hecho por las variables ($x_1, x_2, \dots$) y dejamos todas las variables básicas como variables libres (tal como lo vimos en ayudantías pasadas!).

Después, factorizamos las variables libres hacia afuera, y los vectores que queden formarán una base para el espacio nulo, siendo entonces el espacio nulo el generado de esos vectores.

Espacio Columna

Se define como el conjunto de todas las combinaciones lineales de las columnas de A.

Dicho de otra manera, todo b tal que $Ax=b$ es un sistema consistente.

$$\text{Col } A_{m \times n} = \{b : b = Ax \text{ para algún } x \in \mathbb{R}^n\}$$

$$\text{Si } A = [a_1 \dots a_n]$$

$$\text{Col } A = \text{Gen}\{a_1 \dots a_n\}$$

$\text{Col}(A)$ será un subespacio de $\mathbb{R}^m$

¿Cómo calcular el Espacio Columna?

El espacio columna será simplemente el generado de las columnas de A. Ahora, si queremos calcular una base del Col, debemos encontrar vectores linealmente independientes que generen el mismo subespacio que las columnas de A. Para esto, se puede pivotar la matriz y escoger las columnas que tengan posición pivote. Esas columnas (las originales, no las que quedan al pivotar) serán L.I. entre sí, y generarán todo el espacio columna.

Núcleo y Rango de Transformaciones Lineales

Aplicando lo que hemos visto, pero ahora pasándolo a transformaciones lineales, se definen como:

Sea la transformación $T : V \rightarrow W$

Núcleo de T = $v \in V$ tal que $T(v) = 0$

Rango de T = $w \in W$ tal que $T(x) = w$
para algún $x \in V$

Ahora, si vemos la transformación lineal como una transformación matricial:

Sea $Ax = T(x)$

Núcleo de T = $\text{Nul } A$

Rango de T = $\text{Col } A$



Resumen Ayudantía 9

Álgebra Lineal

Ayudante: José Antonio Rojas Cancino – jrojaa@uc.cl

1. Coordenadas y Dimensiones

Sistemas de coordenadas

Para trabajar con un espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, podemos definir una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \dots, \mathbf{b}_n\}$, tales que todo $x \in \mathbb{R}^n$ puede ser descrito de la siguiente manera:

$$x = c_1 \mathbf{b}_1 + c_2 \mathbf{b}_2 + \dots c_n \mathbf{b}_n$$

Siendo entonces una combinación lineal con pesos $c_1, c_2, \dots, c_n$. A partir de esto, se puede definir:

$$[\vec{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

Como el vector $\vec{x}$ descrito según la base $\mathcal{B}$. La base que nosotros conocemos comúnmente es aquella con los vectores canónicos: $\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \dots, \mathbf{e}_n\}$, donde los pesos corresponden justamente a las entradas conocidas.

Mapeo

Podemos ver que, al ser una combinación lineal de vectores, se puede definir $T : x \rightarrow [x]_{\mathcal{B}}$, una transformación lineal.

Podemos notar que, si definimos la matriz $P_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}}$ como la matriz que tiene como columnas los vectores de la base $\mathcal{B}$, entonces se cumple que:

$$x = P_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}} [\vec{x}]_{\mathcal{B}}$$

Multiplicando por $P_{\mathcal{B}}^{-1}$ por la izquierda, se tiene que:

$$P_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}}^{-1} x = [\vec{x}]_{\mathcal{B}}$$

Siendo entonces $P_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}}^{-1}$ la matriz asociada a la transformación lineal de mapeo.

Propiedades de Bases

Si una base del espacio V tiene n vectores, entonces cualquier conjunto de vectores de V con más de n vectores **debe** ser **linealmente dependiente**.

Si el espacio V tiene una base con n vectores, todas las bases de V tienen n vectores.

Dimensiones

Definición de Dimensión

La dimensión de un espacio vectorial es la cantidad de vectores que tiene una base del espacio. Por ejemplo, si una base del espacio V es:

$$\mathbb{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \dots, \mathbf{b}_n\}$$

Entonces V tiene dimensión n . Algunos espacios comunes son:

- **Espacios $\mathbb{R}$:** $\dim(\mathbb{R}^n) = n$
- **Polinomios:** $\dim(\mathbb{P}^n) = n + 1$
- **Matrices:** $\dim(M_{m \times n}) = m \cdot n$

Propiedades de dimensiones

1. Si H es subespacio de V , entonces: $\dim(H) \leq \dim(V)$
2. El Espacio Nulo de una matriz A ($\text{Nul}(A)$) es el número de variables libres de la ecuación $A\vec{x} = 0$
3. El Espacio Columna de una matriz A ($\text{Col}(A)$) es el número de columnas pivote, o de variables básicas, de la matriz

2. Rango

Fil A

Recordando la Ayudantía 8, el espacio fila es el generado de las filas de A , y el que también se puede definir como:

Teorema del espacio Fila

Si la matriz A es equivalente por filas a la matriz B , entonces sus espacios Fila son idénticos. Además, las filas pivote de la forma escalonada reducida de cualquiera de las dos matrices formarán una base para Fil A y Fil B

$$\text{Fil}(A) = \text{Col}(A^T)$$

Definición

Se define como el rango de A a la dimensión del espacio columna de A . Matemáticamente, se ve:

$$\text{Rango de } A = \dim(\text{Col } A)$$

Teorema del Rango

Sea la matriz $A_{m \times n}$. Se cumplirá que:

$$\dim(\text{Col } A) = \dim(\text{Fil } A) = \text{Rango de } A$$

$$\dim(\text{Nul } A) + \text{Rango de } A = n$$

Siendo esto último denominado **Teorema del rango**

Extensión de matrices invertibles

Podemos ahora agregar más propiedades que deben cumplir las matrices invertibles. Si la matriz $A_{n \times n}$ es invertible, se tiene que cumplir que:

- Las columnas de A generan una base de $\mathbb{R}^n$
- $\text{Col } A = \mathbb{R}^n$
- $\dim(\text{Col } A) = n$
- $\text{rango } A = n$
- $\text{Nul } A = \{\mathbf{0}\}$
- $\dim(\text{Nul } A) = 0$

3. Coordenadas y cambio de base

Cambio de Base

Sean $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_p\}$ y $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_p\}$ las bases de algún espacio vectorial V . Entonces, existirá una única matriz $P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$ tal que:

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$$

Las columnas de $P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$ serán justamente los vectores de $\mathcal{B}$ vistos en las coordenadas de $\mathcal{C}$.

Visto de manera matricial, se tiene:

$$P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} = \begin{bmatrix} [\mathbf{b}_1]_{\mathcal{C}} & [\mathbf{b}_2]_{\mathcal{C}} & \dots & [\mathbf{b}_n]_{\mathcal{C}} \end{bmatrix}$$

Podemos ver que, en la ecuación de cambio de base, nos queda:

$$P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}^{-1} [\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$$

De lo que se puede concluir que:

$$P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}^{-1} = P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}}$$

Caso de base estándar

Si tenemos una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_p\}$ de $\mathbb{R}^n$ y la base estándar $\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_p\}$, entonces la matriz $P_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}}$ está dada por:

$$P_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}} = [\mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2 \dots \mathbf{b}_n]$$

lo cual justamente vimos en la parte de Mapeo.



Resumen Ayudantía 10

Álgebra Lineal

Ayudante: José Antonio Rojas Cancino – jrojaa@uc.cl

1. Vectores y Valores propios, y Ecuación Característica

Vectores y Valores Propios

Un **vector propio** de una matriz $A_{n \times n}$ es un vector, **distinto de cero**, que cumple que $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, para algún escalar λ . Un escalar λ se le denomina **valor propio** si es que para algún $\mathbf{x}$ distinto de 0 se cumple que $Ax = \lambda x$. A éste vector se le denomina *vector propio correspondiente* a λ .

$$A\mathbf{x}_1 = \lambda_1\mathbf{x}_1$$

x_1 es vector propio correspondiente de λ_1

Cómo encontrar valores propios?

Para que λ sea un valor propio de una matriz A , se tiene que cumplir que:

$$(A - \lambda I) = 0$$

tiene alguna solución no trivial.

El conjunto de *todos* los $\mathbf{x}$ tal que $(A - \lambda I)x = 0$, es decir, el espacio nulo de $A - \lambda I$, se le denomina el **espacio propio** de A **correspondiente a** λ , el cual se puede escribir como $E(\lambda)$.

Casos particulares

- Para las matrices diagonales, sus valores propios serán las entradas sobre su diagonal principal.
- Si se cumple que $\lambda = 0$ es un valor propio de A , entonces se va a cumplir que $Ax = 0$ tiene solución no trivial y, por tanto, A no es invertible.

Teorema de vectores propios

Si $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ son vectores propios que corresponden a distintos valores propios $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ de una matriz $A_{n \times n}$, entonces el conjunto $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ es **linealmente independiente**.

Multiplicidades

Para todo valor propio λ_i , se cumplirá que la multiplicidad geométrica será menor o igual a la multiplicidad algebraica:

$$m.g(\lambda_i) \leq m.a(\lambda_i)$$

Base del Espacio Propio

Para el espacio propio de un valor propio λ_i , se va a cumplir que una base para el espacio propio es una base de $\text{Nul}(A - \lambda I)$, y tendrá la misma dimensión que éste Nulo. Si $A - \lambda I$ tiene sólo la solución trivial, λ no es un valor propio.

Ecuación Característica

Si bien dijimos que, para que λ sea un valor propio de A , debe cumplir que

$$\dim(\text{Nul } A - \lambda I) \neq 0$$

no se ve claramente cómo conseguir λ que cumpla.

Al estar trabajando con matrices cuadradas, para que $\dim(\text{Nul } A - \lambda I) \neq 0$, se debe entonces cumplir que $A - \lambda I$ no sea invertible. Por tanto, se debe cumplir que

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Cuando uno desarrolla el determinante, y factoriza el polinomio que se consigue, nos queda de la forma:

$$(\lambda - \lambda_1)^{k_1} (\lambda - \lambda_2)^{k_2} \dots (\lambda - \lambda_p)^{k_p} = 0$$

Esto se le denomina **polinomio característico**, el cual es del mismo grado que las dimensiones de la matriz. Todos los λ_i van a ser valores propios de la matriz, y el respectivo k_i es la **multiplicidad algebraica** del valor propio λ_i .

Definimos como la multiplicidad geométrica a la dimensión del espacio propio del valor propio λ_k , es decir, $m.g = \dim(E(\lambda_k))$. La multiplicidad geométrica, en otras palabras, es cuántos vectores linealmente independientes forman el espacio propio de λ_i , que es equivalente a decir que cumplen con $(A - \lambda_i I)x = 0$

Similitud

Se dice que las matrices A y B son *similares* si tienen el mismo **polinomio característico**, y, por lo tanto, tienen los mismos **valores propios** (con las mismas multiplicidades algebraicas). También se puede demostrar que, si A y B son matrices similares, entonces existen las matrices P y Q invertibles, tal que:

$$B = Q A Q^{-1} \text{ , } A = P B P^{-1}$$

2. Diagonalización

Definición

Una matriz A es diagonalizable, si es que $A = PDP^{-1}$, con D siendo una matriz diagonal. Esto es equivalente a decir que A es similar a una matriz diagonal D .

Qué se debe cumplir para diagonalizar

Uno puede diagonalizar la matriz $A_{n \times n}$ si y sólo si A tiene n vectores propios linealmente independientes. Ésto es equivalente a decir que los vectores propios de A forman una base de $\mathbb{R}^n$.

Cómo diagonalizar?

Uno puede escribir $A = PDP^{-1}$, teniendo a P como la matriz que tiene, como sus columnas, los vectores propios de la matriz A . D , por su parte, tendrá en sus entradas de la diagonal los valores propios (correspondientes) a los vectores propios. Es decir, la primera entrada de la diagonal de D es el valor propio correspondiente al vector propio que está en la primera columna de P , y así con el resto de las entradas de la diagonal.

Propiedades de matrices diagonalizables

- Para que una matriz sea diagonalizable, se tiene que cumplir que:

$$m.a(\lambda_i) = m.g(\lambda_i)$$

para todo valor propio, teniendo que $m.a$ es la multiplicidad algebraica y $m.g$ la multiplicidad geométrica

- Si A es diagonalizable, los vectores propios de A forman una base de $\mathbb{R}^n$



Ayudantía 12 Álgebra Lineal

Álgebra Lineal

Ayudante: José Antonio Rojas Cancino – jrojaa@uc.cl

1. Vectores propios y Transformaciones Lineales

Matriz de transformación lineal

Sean V y W espacios vectoriales, tales que $\dim(V) = n$ y $\dim(W) = m$. Sea $\mathcal{B}$ base de V , y $\mathcal{C}$ base de W . Se define

$$T : V \longrightarrow W \implies \vec{x} \longrightarrow T(\vec{x})$$

Con $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ y $T(\vec{x}) \in \mathbb{R}^m$ Tenemos lo siguiente:

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2 \dots \mathbf{b}_n\}, [\vec{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} r_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

$$\implies \vec{x} = r_1 \mathbf{b}_1 + \dots r_n \mathbf{b}_n$$

$$\implies T(\vec{x}) = r_1 T(\mathbf{b}_1) + \dots r_n T(\mathbf{b}_n)$$

$$\implies [T(\vec{x})]_{\mathcal{C}} = r_1 [T(\mathbf{b}_1)]_{\mathcal{C}} + \dots r_n [T(\mathbf{b}_n)]_{\mathcal{C}}$$

Así, se puede escribir

$$[T(\vec{x})]_{\mathcal{C}} = M [\vec{x}]_{\mathcal{B}}$$

$$M [\vec{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} [T(\vec{\mathbf{b}}_1)]_{\mathcal{C}} & [T(\vec{\mathbf{b}}_2)]_{\mathcal{C}} & \dots & [T(\vec{\mathbf{b}}_n)]_{\mathcal{C}} \end{bmatrix}$$

Se define entonces M la matriz de transformación T con respecto a las bases $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$

Caso de $V \rightarrow V$

Si es el caso que vamos de un subespacio a otro, se tendrá que

$$M = [T]_{\mathcal{B}}$$

siendo M la matriz de transformación para $T : V \rightarrow V$ cumple

$$[T(\vec{x})]_{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B}} [\vec{x}]_{\mathcal{B}}$$

Tranformaciones lineales sobre $\mathbb{R}^n$

Se tiene que, si se puede escribir la matriz $A_{n \times n}$ como $A = PCP^{-1}$, con $\mathcal{B}$ la base de $\mathbb{R}^n$ formada por los vectores columnas de P , entonces C es la $\mathcal{B}$ -matriz para $T : \vec{x} \rightarrow A\vec{x}$.

Cuando C es una matriz diagonal, entonces las columnas de P serán justamente vectores propios, y la base $\mathcal{B}$ es una base de vectores propios.

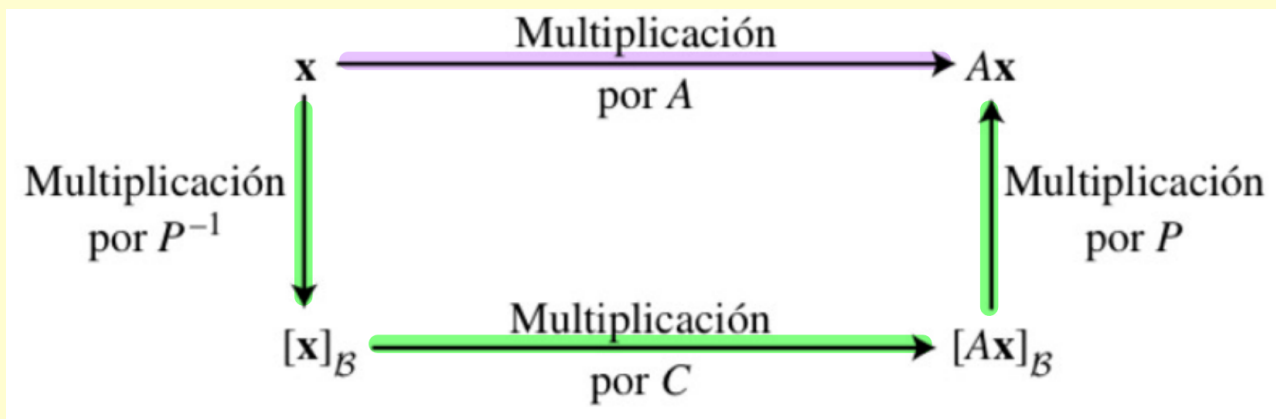


Figura 1: Similitud de dos representaciones matriciales: $A = PCP^{-1}$

2. Valores propios complejos

Valor propio complejo

Se dice que $\lambda \in \mathbb{C}$ es un valor propio complejo si se cumple que $\det(A - \lambda I) = 0$, lo cual ocurre si y sólo si existe un vector v , distinto de $\vec{0}$, tal que $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$.

Si es que, tanto λ como v tiene parte compleja, entonces son **valor propio complejo** y **vector propio complejo**, respectivamente.

Matrices y vectores con entrada compleja

Recordemos que cualquier número complejo x se puede escribir como $x = a + bi$.

Para el vector V y matriz B , con entradas con valores complejos (que se escriben de la manera que acabamos de mencionar), podemos definir $\bar{v}$ Y $\bar{B}$ como el respectivo vector y matriz que tienen las entradas complejas como sus conjugados. (si aparece $a + bi$, el conjugado es $a - bi$).

Con esto, va a ocurrir que:

$$\overline{A\vec{x}} = A\vec{x} = \overline{A\vec{x}}$$

Si se tiene que λ es un valor propio complejo de A , se tendrá que:

$$A\vec{x} = \overline{A\vec{x}} = \lambda\vec{x} = \overline{\lambda\vec{x}}$$

Con esto, se demuestra que, si A es una matriz real con valor propios complejos, entonces los valores propios complejos se presentan como conjugados.

Matriz Rotación

Sea la matriz:

$$C = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}, \quad a, b \in \mathbb{R} \neq 0$$

Entonces su polinomio característico se puede desarrollar a:

$$\lambda^2 - 2a\lambda + a^2 + b^2 = 0$$

que tiene como solución

$$\lambda = a \pm bi$$

Entonces, los valores propios de C son $\lambda = a \pm bi$. Si se define $r = |\lambda| = \sqrt{a^2 + b^2}$, entonces se puede escribir C como

$$C = r \begin{bmatrix} a/r & -b/r \\ b/r & a/r \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \begin{cases} \sin \phi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ \cos \phi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \end{cases}$$

Esto significa que la multiplicación por C es lo mismo que rotar, algún vector, por el ángulo ϕ y luego escalarlo (multiplicación por escalar) por $r = |\lambda|$

Matriz 2×2 con valores propios complejos

Sea $A_{2 \times 2}$ una matriz con real (coeficientes reales) con un valor propio complejo $\lambda = a + bi$ ($b \neq 0$) y con un vector propio asociado $\vec{v} \in \mathbb{C}$. Entonces, A será similar a la matriz C , tal que:

$$A = PCP^{-1} \implies P = [\operatorname{Re}\{\vec{v}\} \quad \operatorname{Im}\{\vec{v}\}] \quad , \quad C = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$$

Es importante notar que la matriz C se construye a partir del valor propio $\lambda = a - bi$



Ayudantía 14 Álgebra Lineal

Álgebra Lineal

Ayudante: José Antonio Rojas Cancino – jrojaa@uc.cl

Producto Interior, longitud, y distancia

Producto punto

El **producto punto**, o interior, se define como:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u}^T \vec{v}$$

Por ejemplo, si:

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} \text{ y } \vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \text{ entonces: } \vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots u_n v_n$$

Norma

La norma, o **longitud** de un vector $\vec{v}$, se define como:

$$||\vec{v}|| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots v_n^2}$$

Algunas propiedades útiles que se pueden ocupar son:

■

$$||\vec{v}||^2 = \vec{v} \cdot \vec{v}$$

■

$$||c\vec{v}|| = |c| \cdot ||\vec{v}||$$

- Se denomina que un vector es **unitario** si es que su norma es igual a 1, es decir, $||\vec{v}|| = 1$

- Si se tiene un vector $\vec{v} \neq 0$, entonces se puede **normalizar**, es decir, se puede hacer un vector unitario, dividiéndolo en su norma. Por ejemplo:

$$\vec{u} = \frac{1}{\|\vec{v}\|} \vec{v}$$

Se cumple que $\vec{u}$ es un vector unitario, con la misma dirección y sentido que $\vec{v}$.

Teniendo definida la norma, se cumplirá que:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos(\theta)$$

Con θ el ángulo entre los vectores.

Distancia

Se puede calcular la distancia entre los vectores $\vec{v}$ y $\vec{u}$, de la siguiente manera:

$$\mathbf{Dist}(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u} - \vec{v}\|$$

Al ser una norma, podemos notar que tanto $\mathbf{Dist}(\vec{u}, \vec{v})$ como $\mathbf{Dist}(\vec{v}, \vec{u})$ van a dar lo mismo (ya que en la distancia no nos importa el sentido).

Introducción a Ortogonalidad

Se define que dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son ortogonales, si se cumple que:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

Ocupando ésto, también se puede escribir que dos vectores son ortogonales si y sólo si:

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$$

Complementos Ortogonales

Si $\vec{z} \in \mathbb{R}^n$ es ortogonal a todo vector en el subespacio W , entonces $\vec{z}$ es ortogonal a W . Si es que W contiene a **todos** los vectores que son perpendiculares a $\vec{z}$, éste se define como:

$$W^\perp = \{\vec{z} \in \mathbb{R}^n \mid \vec{z} \text{ es ortogonal a } W\}$$

Siendo $W^\perp$ el **complemento ortogonal de W** , el cual contiene a todos los vectores ortogonales a W .

Para una matriz A $m \times n$, se va a cumplir que:

$$(\text{Fil}(A))^\perp = \text{Nul}(A), \quad (\text{Col}(A))^\perp = \text{Nul}(A^T)$$

Conjunto Ortogonal

Un conjunto $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ será ortogonal, si:

$$u_i \cdot u_j = 0, \quad \forall i \neq j$$

Si el conjunto U no contiene al vector $\vec{0}$ y es ortogonal, entonces U es una base para el subespacio S generado por los vectores de u .

Bases Ortogonales

Sea una base $U = \{u_1, u_2, \dots, u_p\}$ base ortogonal de un subespacio V . Entonces, todo vector $y \in V$ se puede escribir como:

$$y = c_1 u_1 + c_2 u_2 + \dots + c_p u_p$$

Donde, para todo c_i ($i = 1, 2, \dots, p$) se va a cumplir que

$$c_i = \frac{\vec{y} \cdot \vec{u}_i}{\vec{u}_i \cdot \vec{u}_i}$$

Ortogonalidad y Ortonormalidad

Definiciones

Un conjunto **ortonormal** es un conjunto ortogonal, pero con vectores unitarios. Si un conjunto ortonormal U genera un subespacio W , entonces U es una **base ortonormal** de W .

Matrices ortonormales

Se va a cumplir que una matriz U es **ortonormal** si y sólo se cumple que:

$$UU^T = I.$$

A partir de ésto, se van a cumplir ciertas propiedades en matrices ortonormales:

1. $\|U\vec{x}\| = \|\vec{x}\|$
2. $(U\vec{x}) \cdot (U\vec{y}) = \vec{x} \cdot \vec{y}$
3. $(U\vec{x}) \cdot (U\vec{y}) = 0$ **sí y sólo si** $\vec{x} \cdot \vec{y} = 0$
4. Para una matriz ortonormal **cuadrada**, se tiene que cumplir que:

$$U^{-1} = U^T$$

Proyecciones Ortogonales

Definición

Queremos buscar, para un vector $\vec{y}$ y teniendo otro vector $\vec{u}$, su descomposición a $\vec{y} = \hat{y} + \vec{z}$, donde $\hat{y} = \alpha \vec{u}$ y $\vec{z}$ es ortogonal a $\vec{u}$. Se va a cumplir entonces, que:

$$\vec{z} = \vec{y} - \hat{y}, \text{ hacemos uso que } \vec{z} \cdot \vec{u} = 0$$

$$\implies (\vec{y} - \hat{y}) \cdot \vec{u} = \vec{y} \cdot \vec{u} - \alpha \vec{u} \cdot \vec{u} = 0$$

$$\implies \alpha = \frac{\vec{y} \cdot \vec{u}}{\vec{u} \cdot \vec{u}}$$

Por lo tanto, se va a definir la proyección ortogonal de $\vec{y}$ en $\vec{u}$ como:

$$\text{proy}_{\vec{u}}(\vec{y}) = \frac{\vec{y} \cdot \vec{u}}{\vec{u} \cdot \vec{u}} \cdot \vec{u}$$

Siendo la parte izquierda el α , lo cual será un número.

Proyección a subespacios

Sea W un subespacio. Toda $\vec{y} \in \mathbb{R}^n$ se puede escribir como:

$$\vec{y} = \hat{y} + \vec{z}$$

donde $\hat{y} \in W$ y $\vec{y} \in W^\perp$. De hecho, si $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p\}$ es **cualquier base ortogonal** de W , entonces:

$$\implies \hat{y} = \frac{\vec{y} \cdot \vec{u}_1}{\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_1} \vec{u}_1 + \frac{\vec{y} \cdot \vec{u}_2}{\vec{u}_2 \cdot \vec{u}_2} \vec{u}_2 + \dots + \frac{\vec{y} \cdot \vec{u}_p}{\vec{u}_p \cdot \vec{u}_p} \vec{u}_p$$

y

$$\vec{z} = \vec{y} - \hat{y}$$

Propiedades

- Si $\vec{y} \in W$, entonces $\text{proy}_W(\vec{y}) = \vec{y}$
- Si $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p\}$ es una base **ortonormal** de W , entonces se cumple que:

$$\text{proy}_W(\vec{y}) = (\vec{y} \cdot \vec{u}_1) \vec{u}_1 + (\vec{y} \cdot \vec{u}_2) \vec{u}_2 + \dots + (\vec{y} \cdot \vec{u}_p) \vec{u}_p$$

- Si $U = [\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p]$ (matriz con vectores ortonormales), se cumplirá que:

$$\text{proy}_W(\vec{y}) = UU^T \vec{y}$$

Gram-Schmidt y Mínimos Cuadrados

Gram-Schmidt

El proceso de **Gram-Schmidt** nos permite, a partir de una base $\mathcal{B} = \{x_1, x_2, \dots, x_p\}$ de un subespacio w , encontrar una base ortogonal $\mathcal{V} = \{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ para el subespacio, la cual se obtiene como:

$$\begin{aligned} v_1 &= x_1 \\ v_2 &= x_2 - \frac{x_2 \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} v_1 \\ v_3 &= x_3 - \frac{x_3 \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} v_1 - \frac{x_3 \cdot v_2}{v_2 \cdot v_2} v_2 \\ &\vdots \\ v_p &= x_p - \frac{x_p \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} v_1 - \frac{x_p \cdot v_2}{v_2 \cdot v_2} v_2 - \dots - \frac{x_p \cdot v_{p-1}}{v_{p-1} \cdot v_{p-1}} v_{p-1} \end{aligned}$$

Además, si tomamos los primeros k valores ($1 \leq k \leq p$), se va a cumplir que:

$$\text{Gen}(x_1, x_2, \dots, x_p) = \text{Gen}(v_1, v_2, \dots, v_p)$$

Factorización QR

Si se tiene una matriz A de $m \times n$, con sus columnas **linealmente independientes**, entonces se va a poder factorizar la matriz como:

$$A = QR$$

donde

- Q es una matriz con **columnas ortonormales**, donde las columnas son una base ortonormal de $\text{Col}(A)$
- R es una matriz triangular superior **invertible** de $n \times n$ con entradas positivas en la diagonal

Cómo obtener R ?

Recordemos que, al tener que Q es una matriz con columnas ortonormales, entonces $Q^T Q = I$. Por lo tanto, se cumple que:

$$A = QR \implies Q^T A = Q^T QR \implies R = Q^T A$$

Mínimos Cuadrados

Tenemos el sistema $A\vec{x} = \vec{b}$ inconsistente, y queremos encontrar $\hat{x}$ tal que $A\hat{x}$ se aproxime lo máximo posible a $\vec{b}$.

La solución de mínimos cuadrados de $A\vec{x} = \vec{b}$ estará dada por un $\hat{x}$ tal que:

$$\|A\hat{x} - b\| \leq \|Ax - b\|$$

Para todo x .

Cómo obtener $\hat{x}$?

Si tenemos $\hat{b} = \text{proy}_{\text{Col}(A)}(\vec{b})$, entonces $\hat{b} \in \text{Col}(A)$, y por lo tanto el sistema $A\hat{x} = \hat{b}$ es consistente. Al tener que $\hat{b}$ es el vector **más cercano** a $\vec{b}$ perteneciente a $\text{Col}(A)$, entonces $\hat{x}$ es la **solución de mínimos cuadrados**.

Recordando que $\vec{b} - \text{proy}_{\text{Col}(A)}(\vec{b})$ es ortogonal a $\text{Col}(A)$, que es equivalente a $\text{Fil}(A^T)$. Por lo tanto, se va a cumplir que:

$$\vec{b} - \text{proy}_{\text{Col}(A)}(\vec{b}) \in \text{Nul}(A^T)$$

Por lo tanto, se tiene que cumplir que:

$$A^T(\vec{b} - A\hat{x}) = 0 \longrightarrow A^T\vec{b} - A^T A\hat{x} = 0$$

$$A^T A\hat{x} = A^T\vec{b}$$

Error de mínimos cuadrados

Se define como el error de mínimos cuadrados como:

$$\|A\hat{x} - b\|$$

Condiciones para solución única

Sea A una matriz de $m \times n$. Los siguientes enunciados son lógicamente equivalentes:

- a) La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución de mínimos cuadrados única para cada $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^m$.
- b) Las columnas de A son linealmente independientes.
- c) La matriz $A^T A$ es invertible.

Cuando estos enunciados son verdaderos, la solución $\hat{\mathbf{x}}$ de mínimos cuadrados está dada por

$$\hat{\mathbf{x}} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b} \quad (4)$$

Figura 1: Condición para solución única de mínimos cuadrados

Factorización QR y mínimos cuadrados

Si se cumple que A tiene columnas linealmente independientes, entonces acepta una factorización $A = QR$. Si ésto ocurre, se puede calcular la solución de mínimos cuadrados de $A\vec{x} = \vec{b}$ como:

$$\hat{x} = R^{-1}Q^T \vec{b}$$

Regresión Lineal

La regresión lineal es una **recta de mínimos cuadrados**, la cual se expresa como:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x$$

la cual minimiza la suma de los cuadrados de los residuos. En resumen, es la función lineal que mejor representa los puntos (por ejemplo, en excel o sheets, grafiquen puntos y después aprieten "regresión lineal" y miren qué ocurre).

Nosotros, entonces, queremos ajustar un conjunto de datos de la forma (x_i, y_i) a una recta. Entonces, nosotros buscamos lo siguiente:

$$y_1 = \beta_0 + \beta_1 x_1, \quad y_2 = \beta_0 + \beta_1 x_2, \dots, \quad y_n = \beta_0 + \beta_1 x_n$$

Los cuales se pueden escribir de forma matricial como:

$$\begin{bmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Éste sistema, sin embargo, casi siempre es inconsistente. Por lo tanto, debemos ocupar **solución de mínimos cuadrados**.



Ayudantía 15 Álgebra Lineal

Álgebra Lineal

Ayudante: José Antonio Rojas Cancino – jrojaa@uc.cl

Matrices Simétricas

Sea una matriz **simétrica** aquella matriz cuadrada que cumple que $A = A^T$.

Ortogonalidad de Diagonales

Se va a cumplir que, si A es una matriz simétrica, entonces dos vectores propios de **espacios propios distintos** van a ser **ortogonales**. Si es que son del mismo espacio propio, se **puede ocupar Gramm-Schmidt** para encontrar ortogonales!

Una matriz A es diagonalizable **ortogonalmente** si existe una matriz P ortogonal (**ojo:debe tener columnas ortonormales**), y D una matriz diagonal, tal que

$$A = PDP^T = PDP^{-1}$$

Si es que transponemos ésta igualdad (ignorando el término de la derecha), nos queda que $A = A^T$, por lo tanto:

$A_{n \times n}$ es diagonalizable ortogonalmente sólo si A es una matriz simétrica

Teorema Espectral

Si A es una matriz simétrica, entonces se van a cumplir las siguientes propiedades:

- A tiene n valores propios reales (pueden ser repetidos)
- La multiplicidad geométrica y algebraica siempre será igual para todo valor propio de A
- Los espacios propios son ortogonales entre sí
- A es diagonalizable ortogonalmente.

Descomposición Espectral

Sea $A_{n \times n}$ una matriz simétrica con valores propios $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (pueden ser repetidos), con sus respectivos vectores propios ortonormales $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n$, entonces la descomposición espectral es de la forma:

$$A = \lambda_1 \vec{u}_1 \vec{u}_1^T + \lambda_2 \vec{u}_2 \vec{u}_2^T + \dots \lambda_n \vec{u}_n \vec{u}_n^T$$

Siendo los términos $\vec{u}_j \vec{u}_j^T$ cada uno **matrices de proyección**, por lo que si multiplicamos por un vector $\vec{v}$, obtenemos la proyección de $\vec{v}$ en el generado de $\vec{u}_j$

Formas Cuadráticas

Son **funciones**, que se escriben de la forma

$$Q(\vec{x}) = \vec{x}^T A \vec{x}$$

donde A siendo una **matriz simétrica**, que se le denomina la **matriz de la forma cuadrática**.

Sin embargo, si es que ocupamos una matriz simétrica cualquiera, ocurrirá que vamos a tener **productos cruzados**, donde se tendrán términos de la forma $k \cdot x_i \cdot x_j$

Cambio de variable

Nosotros podremos hacer el siguiente cambio de variable:

$$\vec{x} = P \vec{y}$$

Siendo $\vec{y}$ un vector cualquiera que resuelva la ecuación, y P la **matriz ortogonal** armada con los **vectores propios de A** . Recordemos que podemos hacer esto porque A es una matriz simétrica que acepta la factorización $A = PDP^T$. Al hacer el cambio de variable, nos queda lo siguiente:

$$Q(\vec{x}) = \vec{x}^T A \vec{x} = (P \vec{y})^T A P \vec{y} = \vec{y}^T P^T A P \vec{y}$$

Ocupando que $A = PDP^T \rightarrow D = P^T A P$, se tiene finalmente:

$$Q(\vec{x}) = \vec{y}^T D \vec{y}$$

Donde las columnas de P se denominan los **ejes principales**.

Teorema de los Ejes Principales

Sea A una matriz simétrica de $n \times n$. Luego, existe un cambio de variable ortogonal, $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$, que convierte la forma cuadrática $\mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ en una forma cuadrática $\mathbf{y}^T A \mathbf{y}$ sin productos cruzados.

Se puede notar que $\mathbf{y}$ es el vector de coordenadas de $\mathbf{x}$ respecto a la base ortonormal definida por las columnas de P .

Clasificación de formas cuadradas

Para las formas cuadradas, se van a tener las siguientes clasificaciones:

- **Positiva definida:** Ocurre cuando $Q(x) > 0$ para todo $x \neq 0$. Esto ocurre si y sólo si todos los valores propios de A son **positivos**
- **Negativa definida:** Ocurre cuando $Q(x) < 0$ para todo $x \neq 0$. Esto ocurre si y sólo si todos los valores propios de A son **negativos**
- **Indefinida:** Ocurre cuando $Q(x)$ toma tanto valores positivos como negativos. Esto ocurre si y sólo si A tiene **valores propios positivos y negativos**



Continuación Ayudantía 15 Álgebra Lineal

Álgebra Lineal

Ayudante: José Antonio Rojas Cancino – jrojaa@uc.cl

Factorización de Cholesky (?)

Se puede buscar que una matriz A sea **simétrica positiva definida** si es que se puede factorizar como

$$A = L^T L$$

Con L una matriz diagonal superior. Esto ocurre ya que A es diagonalizable ortogonalmente como $A = PDP^T$. Definimos la matriz C diagonal que cumple con que $D = C^T C$, entonces nuestra matriz L se define como $L = PCP^T$. Entonces, se cumple que:

$$L^T L = (PCP^T)^T PCP^T = PC^T P^T PCP^T = PC^T C P^T = PDP^T = A$$

Cumpliendo así lo que queríamos obtener.

Descomposición en Valores Singulares

Valores Singulares

Sea A una matriz de $m \times n$, tal que $A^T A$ es simétrica y por ende diagonalizable ortogonalmente. Se tiene entonces una base ortonormal $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ de vectores propios de $A^T A$, con $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ los valores propios asociados. Se tiene entonces que:

$$\|A\vec{v}_i\|^2 = \vec{v}_i^T A^T A \vec{v}_i = \vec{v}_i^T \lambda_i \vec{v}_i = \lambda_i$$

Para todo $i = 1, 2, \dots, n$. Al tener esta igualdad, se debe cumplir que **los valores propios de $A^T A$ son no negativos**, y se pueden **ordenar** como:

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \lambda_n \geq 0$$

Se definen los **valores singulares** de A como las **raíces cuadradas** de los valores propios de $A^T A$. Estos los vamos a dejar ordenadas **de forma creciente**:

$$\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$$

Con $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$. Justamente, los valores singulares serán las longitudes de $A\vec{v}_i$, siendo $\vec{v}_i$ el vector propio correspondiente de σ_i .

Descomposición en Valores Singulares

Sea A una matriz de $m \times n$, cuyo rango es $\mathbf{r}$. Existe una matriz Σ de $m \times n$ de la forma:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \mathbf{D} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

con $\mathbf{D}$ siendo una matriz para la cual las entradas diagonales son los primeros $\mathbf{r}$ valores singulares de A ($\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \sigma_n$), y existe tanto una matriz ortogonal U de $m \times m$ y una matriz ortogonal V de $n \times n$, tales que:

$$A = U\Sigma V^T$$

Pasos para encontrar la Descomposición en Valores Singulares

- Encontrar los **valores propios** y los **vectores propios** de $A^T A$
- Encontrar los **valores singulares** de A
- Armar Σ y V , siendo V compuesta con los vectores propios ortogonales de $A^T A$
- Armar U , siendo ésta compuesta con las primeras r columnas siendo $\frac{1}{v_i} A \vec{v}_i$, y el resto de las columnas armadas buscando vectores ortormales que ya se tienen y entre ellos, hasta llegar a la dimensión $m \times m$

Aplicaciones

Dada una DVS para una matriz A , siendo $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots \vec{u}_m$ siendo las columnas de U , $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots \vec{v}_n$, y $\sigma_1, \sigma_2, \dots \sigma_n$ los valores singulares, además de $\mathbf{r}$ el rango de A . Se cumple que

■

$$\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_r\}$$

es una **base ortonormal** del espacio **columna** de A

■

$$\{\vec{u}_{r+1}, \dots, \vec{u}_m\}$$

es una **base ortonormal** del espacio **nulo** de A

Como $\sigma_i = 0$ si y sólo si $i > \mathbf{r}$, entonces se cumple que

■

$$\{\vec{V}_1, \dots, \vec{V}_r\}$$

es una **base ortonormal** del espacio **fila** de A

■

$$\{\vec{u}_{r+1}, \dots, \vec{u}_m\}$$

es una **base ortonormal** del espacio **nulo** de A^T